

OFFICINE MAK SRL

**NUOVA AREA RESIDENZIALE
COLOGNO MONZESE – Via Pergolesi**

**VERIFICA PREVISIONALE DEI REQUISITI
ACUSTICI PASSIVI DELL'EDIFICIO E DEI
RELATIVI COMPONENTI IN OPERA
AI SENSI DEL D.P.C.M. 05/12/1997**

Rev.01 del 22 Gennaio 2026

Ing. Riccardo Massara
Dott. Luca Frenguelli
Ing. William Mazzardis

PRODOTTO AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL
Viale Don Minzoni, 61 - 28047 Oleggio (NO) - Italia
Tel.: +39 0321 992299
Fax: +39 0321 994407
info@prodottoambiente.it
<http://www.prodottoambiente.it>

INDICE

PREMESSA	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. TRASMISSIONE DEL RUMORE ED ISOLAMENTO ACUSTICO.....	5
3. INDICI DI VALUTAZIONE.....	6
4. DESCRIZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO	7
4.1 Tipologia e ubicazione dell'insediamento	7
4.2 Descrizione del progetto	8
5. DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE	11
6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE	12
7. METODO DI CALCOLO	12
7.1 Calcolo in frequenza	12
7.2 Calcolo semplificato a indice unico.....	12
8. RELAZIONE DI CALCOLO	13
9. ACCORGIMENTI PER LA MESSA IN OPERA E DETTAGLI COSTRUTTIVI	22
9.1 Isolamento acustico di facciata	22
9.2 Isolamento acustico per via aerea degli elementi divisori	24
9.3 Isolamento acustico al calpestio degli elementi divisori	27
9.4 Impianti tecnici di pertinenza	30
10.CONCLUSIONI.....	36

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale;
- Allegato 2 - Caratteristiche acustiche dei componenti;
- Allegato 3 - Calcoli e verifiche.

PREMESSA

In Via Pergolesi a Cologno Monzese, OFFICINE MAK SRL ha in previsione la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale costituito da un edificio di n.3 piani fuori terra, con relative aree verdi e parcheggi esterni di pertinenza.

Per tale progetto si è reso necessario effettuare la verifica previsionale dei requisiti acustici passivi delle strutture che costituiranno la palazzina, ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Il progetto edilizio è stato curato dallo studio GB & Partners di Codogno (LO), mentre la presente verifica è stata redatta dall'Ing. Riccardo Massara, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005, dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 18/04/2012 e dall'Ing. William Mazzardis tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 141 del 06/04/2022, della società Prodotto Ambiente Servizi Industriali srl di Oleggio (NO).

Nell'Allegato 2 sono descritte le stratigrafie scelte per i vari componenti edilizi ed eseguiti i calcoli relativi alle seguenti grandezze:

- Valore del potere fonoisolante apparente R'_w delle pareti divisorie verticali;
- Valore dell'isolamento acustico di facciata $D_{2m,nT,w}$;
- Valore del livello di rumore di calpestio normalizzato $L'_{n,w}$;

Nell'Allegato 3 sono riportati i calcoli di verifica eseguiti in base alle norme tecniche indicate nei paragrafi successivi.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La base degli strumenti legislativi italiani relativi all'acustica è rappresentata dalla legge quadro n. 447 del 26/10/1995 che definisce i criteri, le modalità e le figure responsabili del benessere acustico. In particolare, per quel che riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici, si fa riferimento al D.P.C.M. 05/12/1997 che definisce e regola i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore in funzione degli ambienti abitativi. Tali ambienti sono classificati come segue:

Categoria	Tipologia di ambiente
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
D	Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 1 – Classificazione degli ambienti abitativi

In funzione della categoria in cui ricadono, gli edifici e i loro componenti devono rispettare determinati requisiti minimi prestazionali, riportati in *Tabella 2*. I suddetti requisiti sono legati alle componenti edilizie, agli impianti installati e alle relative modalità di posa in opera.

Categorie di cui alla tabella A	Parametri				
	R' _w	D _{2m,nT,w}	L' _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Tabella 2 – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

dove:

Specifiche	Parametri				
	R' _w	D _{2m,nT,w}	L' _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
Definizione	Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente	Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata	Indice di valutazione del livello di rumore di calpestio normalizzato	Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow	Livello sonoro equivalente ponderato A
Utilizzato per valutare:	Rumore aereo proveniente da altro spazio chiuso	Rumore aereo prodotto all'esterno dell'edificio	Rumore di tipo impattivo	Rumore prodotto da impianti tecnologici a funzionamento discontinuo	Rumore prodotto da impianti tecnologici a funzionamento continuo

Tabella 3 – Grandezze utilizzate per valutare i requisiti acustici passivi degli edifici

Per quel che riguarda gli aspetti normativi ad oggi non è ancora stato emanato un decreto inerente alle modalità di progettazione acustica degli edifici, come prevede l'art. 3 comma f) della legge n. 447/1995. Questa lacuna normativa potrebbe ostacolare la corretta progettazione acustica degli edifici.

È tuttavia possibile affrontare la progettazione e valutare in via previsionale i requisiti acustici passivi applicando una serie di norme tecniche UNI che contengono i metodi di calcolo, alla base del modello di calcolo Edilclima impiegato nell'ambito del presente studio, come più avanti descritto.

2. TRASMISSIONE DEL RUMORE ED ISOLAMENTO ACUSTICO

La trasmissione del rumore avviene generalmente seguendo due vie:

- Via aerea: quando il rumore si propaga liberamente nell'aria senza incontrare ostacoli solidi;
- Via strutturale: quando il rumore si propaga attraverso strutture solide tramite vibrazioni elastiche.

Nelle strutture edilizie la trasmissione tra due ambienti interessa entrambe le vie e può essere distinta in:

- Trasmissione diretta: quando avviene solo attraverso il componente considerato;
- Trasmissione laterale: quando avviene attraverso le strutture adiacenti a quella considerata.

Con isolamento acustico si definisce la differenza tra i valori medi dei livelli di pressione sonora che si hanno in due ambienti adiacenti: quello “sorgente” (L1) e quello “ricevente” (L2).

$$D = L1 - L2 \text{ (dB)}$$

Questo valore non è una proprietà intrinseca della porzione che si sta analizzando ma dipende dalle caratteristiche degli ambienti in cui è inserita la porzione stessa, dal tipo di posa in opera e da tutte le condizioni al contorno che influiscono sulla misura dei livelli di rumore. In altre parole l'isolamento acustico dipende:

- Dalle proprietà acustiche del singolo componente edilizio (parete, solaio, finestra, ecc.);
- Dalle proprietà di assorbimento acustico dei materiali delle superfici interne alle strutture;
- Dalle proprietà delle strutture laterali con cui il componente è connesso.

3. INDICI DI VALUTAZIONE

I requisiti acustici passivi dei singoli componenti edilizi vengono in genere descritti mediante gli indici di valutazione (R_w , D_w , L_w) ottenuti dai singoli valori rilevati in laboratorio o in opera nel campo di frequenze di centro ottava da 100 a Hz 3150 Hz.

Gli indici di valutazione intendono caratterizzare globalmente la prestazione acustica considerata mediante un unico numero. La procedura di valutazione consiste nel traslare la curva ISO di riferimento (UNI EN ISO 717) dell'indice di valutazione, estesa da 100 a 3150 Hz, rispetto ad esempio alla curva del potere fonoisolante di un elemento provato in bande di terzi d'ottava.

La traslazione si effettua con passo di un decibel fino a che la somma degli scarti sfavorevoli risulta massima, ma comunque non superiore a 32 dB. Uno scarto sfavorevole, per una particolare frequenza, si verifica quando il risultato della misura è minore del valore corrispondente della curva di riferimento.

Una volta raggiunta tale somma si considera come indice di valutazione il valore che assume la curva di riferimento ISO (traslata) alla frequenza di 500 Hz. Tale valore può essere utilizzato per confrontare le prestazioni di una struttura con i valori limite indicati nella precedente *Tabella 2*.

4. DESCRIZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO

4.1 Tipologia e ubicazione dell'insediamento

La zona in cui si prevede la realizzazione dell'intervento è situata nella parte nord del tessuto urbano del Comune di Cologno Monzese (MI), lungo Via Pergolesi, in un'area attualmente inutilizzata e occupata da un edificio abbandonato.

Si tratta nel complesso di un'area urbana periferica in cui si contano palazzine residenziali e un supermercato ai margini di aree agricole; non sono inoltre presenti agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Ai confini dell'area di progetto si individuano:

- A Nord Via Pergolesi, oltre il quale sorgono edifici residenziali;
- A Est un supermercato, in posizione adiacente;
- A sud un edificio scolastico con le relative aree di pertinenza e strutture sportive (palestre) annesse;
- A Ovest un'area agricola.

Il sito di interesse è indicato nella seguente ortofoto di inquadramento.



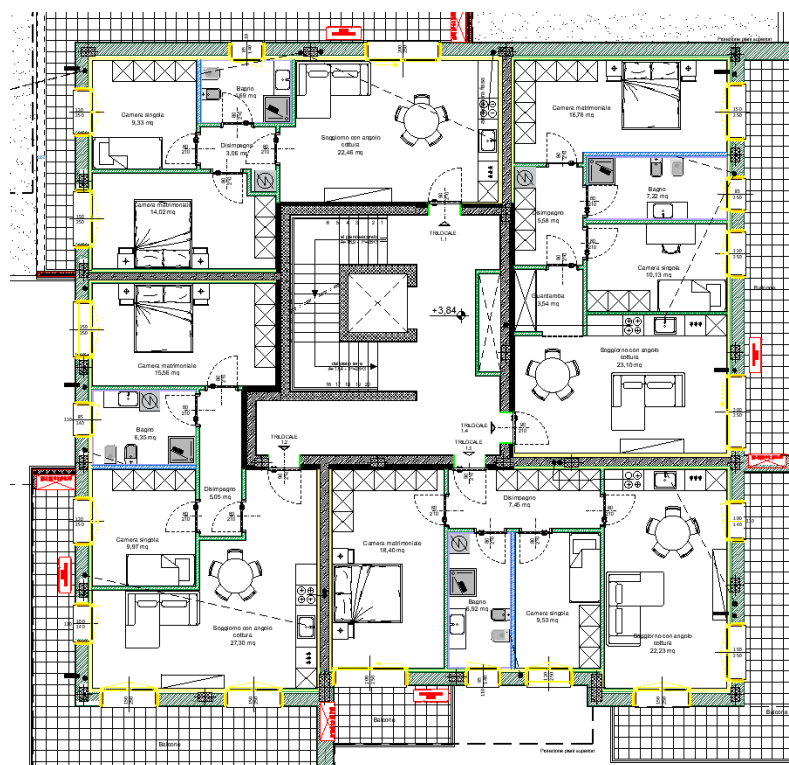
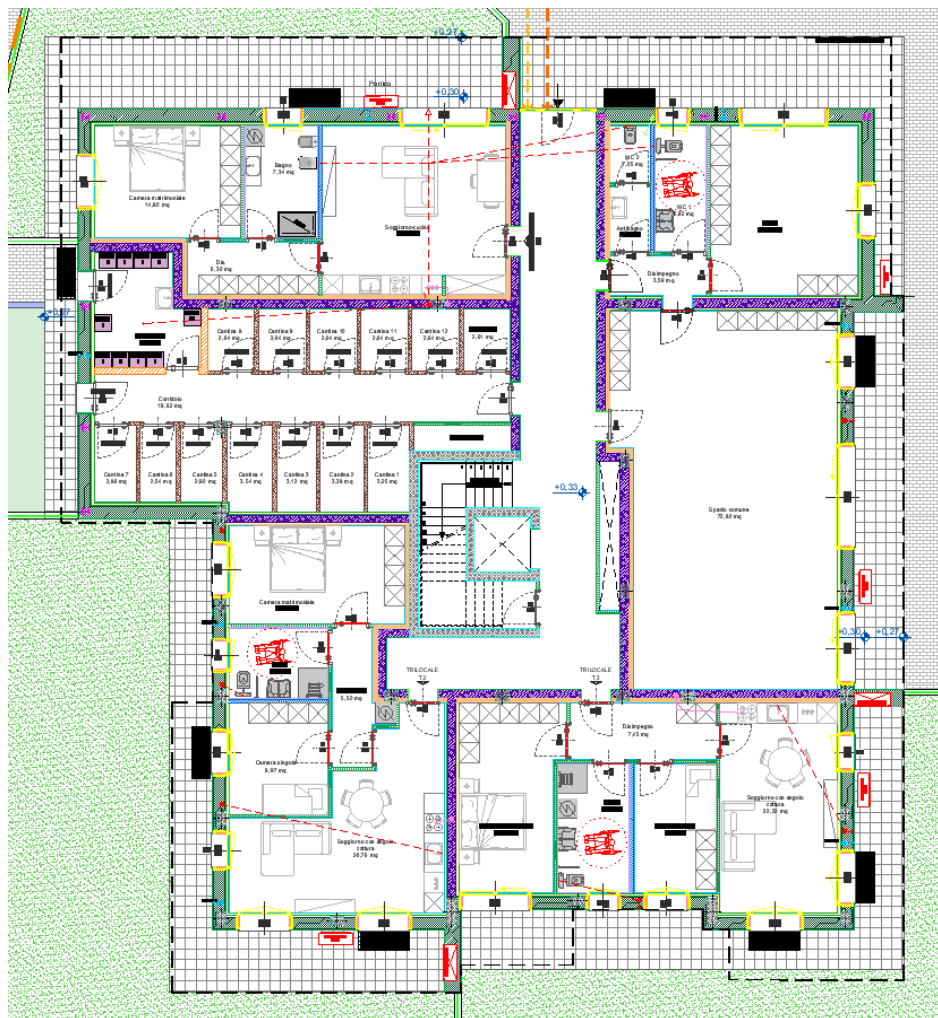
Figura 1 – Ortofoto di inquadramento. Il riquadro rosso indica l'area di progetto.

4.2 Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, con relative aree di pertinenza esterne, illustrato nelle seguenti figure.



Figura 2 – Stato di progetto, planimetria generale.



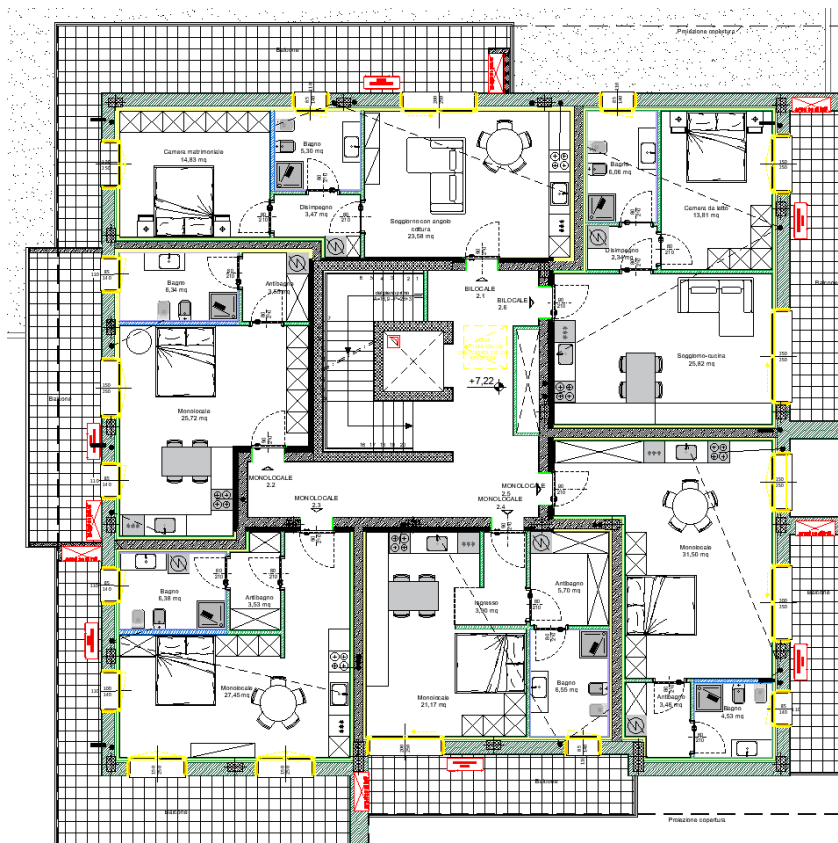


Figura 5 – Stato di progetto, planimetria piano secondo.



Figura 6 – Stato di progetto, prospetti.

Si tratta di una palazzina di n.3 piani fuori terra, che sarà accessibile dalla Via Pergolesi.

Le superfici esterne di pertinenza delle palazzine saranno occupate da siepi, aiuole e da un parcheggio condominiale di n.15 stalli.

5. DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Sulla base della normativa vigente in materia, sono state eseguite le seguenti verifiche, mediante un modello di calcolo elaborato sotto forma di programma da Edilclima srl.

- Verifica del potere fonoisolante apparente $R'w$ delle pareti divisorie verticali;
- Verifica dell'isolamento acustico di facciata $D_{2m,nT,w}$;
- Verifica del livello di rumore di calpestio normalizzato $L'_{n,w}$;
- Verifica del tempo di riverberazione dei locali $T60$.

Il metodo di calcolo, basato sulle norme UNI di riferimento già citate, tiene conto della stratigrafia degli elementi edilizi esaminati e della geometria degli ambienti considerati.

Per quanto riguarda i due parametri relativi al rumore prodotto da impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo, questi non possono essere calcolati preventivamente, ma solo misurati in opera con idonea strumentazione.

6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'opera in progetto si classifica di categoria A (Edifici adibiti a residenza o assimilabili) in base alla tabella A del D.P.C.M. 05-12-97, pertanto tutte le valutazioni che seguono saranno riferite ai requisiti acustici di cui alla *Tabella 2* per tale categoria.

Nelle pagine seguenti vengono riportati gli estratti dei calcoli ottenuti con il programma EC704 di Edilclima; questi comprendono la descrizione dell'ambiente abitativo considerato e le tabelle in cui sono riportate le verifiche eseguite, rapportate ai limiti imposti per le diverse aree della struttura in progetto.

7. METODO DI CALCOLO

Il calcolo degli indici di isolamento acustico è stato eseguito utilizzando il software EC704 della Edilclima, che in applicazione della normativa tecnica può eseguire i calcoli secondo due modalità, presentate di seguito.

7.1 Calcolo in frequenza

Il calcolo in frequenza, effettuato secondo i valori centrali in bande di terzi di ottava, viene applicato alle frequenze comprese tra 100 e 3150 Hz.

Per effettuare questo tipo di calcolo è necessario disporre dei dati di input di tutti gli elementi del sistema per ciascuna frequenza dello spettro considerato; dall'applicazione del calcolo dettagliato indicato nelle norme UNI 12354 -1, 2 e 3 si determinano le curve in frequenza risultanti e le curve relative ai percorsi di trasmissione del rumore, che vengono poi ridotte a indici di valutazione in conformità alle norme EN ISO 717-1 e 2 ai fini del confronto con il DPCM 5/12/1997.

7.2 Calcolo semplificato a indice unico

Il calcolo a indice unico è implementato secondo i procedimenti semplificati indicati nelle norme UNI 12354 -1,2 e 3, e comporta la perdita di tutte le informazioni relative al comportamento in frequenza dei materiali.

La normativa vigente richiede unicamente il confronto dei risultati ottenuti dal calcolo con i limiti descritti nella tabella B del paragrafo 1 del DPCM 5/12/1997, che non sono differenziati per bande di frequenza.

8. RELAZIONE DI CALCOLO

INFORMAZIONI GENERALI

Progetto relativo a:

Edificio residenziale

Indirizzo:

Via Pergolesi, Cologno Monzese (MI)

Classificazione dell'edificio in base al D.C.P.M. 5/12/97:

A Residenziali

Valori ammissibili in base al D.C.P.M. 5/12/97 per la destinazione d'uso considerata:

Categoria	R_w [dB]	D_{2m,nT,w} [dB]	L_{n,w} [dB]	L_{ASmax} [dB]	L_{Aeq} [dB]
<i>A</i>	<i>≥ 50,0</i>	<i>≥ 40,0</i>	<i>≤ 63,0</i>	<i>≤ 35,0</i>	<i>≤ 35,0</i>

Numero delle unità abitative ***13 appartamenti e 1 ufficio***

Committente (i)

OFFICINE MAK SRL

Progettista

GB & Partners

Via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)

Responsabili delle verifiche acustiche

Ing. RICCARDO MASSARA

Dott. LUCA FRENGUELLI

Ing. WILLIAM MAZZARDIS

Ai fini delle verifiche acustiche sono state utilizzate metodologie di calcolo conformi alle seguenti norme:

Norma	Descrizione
UNI EN ISO 12354-1:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti- Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-2:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-3:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI/TR 11175	Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
UNI EN ISO 717-1	Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 717-2	Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.

Le regole tecniche di riferimento sono le seguenti:

Regola	Descrizione
L. 447 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. 5/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
C.M. 22/05/1967	Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici

PROPRIETA' ACUSTICHE DEI COMPONENTI EDILIZI DELL'EDIFICIO

Di seguito viene fornito un elenco riassuntivo dei componenti edilizi dell'edificio con le relative proprietà acustiche.

Caratteristiche acustiche dei muri

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m ²]	s [mm]	R _w [dB]
M1	A - Muro perimetrale (struttura portante)	Struttura portante	252	370	50,4
M2	A - Muro perimetrale (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	24	146	16,9
M3	B - Muro divisorio (struttura portante)	Struttura portante	239	270	48,0
M4	B - Muro divisorio (strato aggiuntivo interno)	Strato aggiuntivo	24	101	18,1
M5	B - Muro divisorio (strato aggiuntivo esterno)	Strato aggiuntivo	24	101	15,7
M6	C - Muro area comune (struttura portante)	Struttura portante	245	280	48,4
M7	C - Muro area comune (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	26	151	20,4
M8	D - Muro vano scale (struttura portante)	Struttura portante	746	320	59,9
M9	D - Muro vano scale (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	27	161	0,0
M10	F - Muro interno	Struttura portante	44	127	46,6
M11	G - Muro interno	Struttura portante	44	152	47,8
M12	J - Muro vano scale	Struttura portante	772	340	60,5

Caratteristiche acustiche dei pavimenti

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m ²]	s [mm]	R _w [dB]
P1	Solaio piano terra (struttura portante)	Struttura portante	1338	800	75,2
P2	Solaio piano terra (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	201	448	-3,2
P3	Solaio interpiano (struttura portante)	Struttura portante	559	598	55,2
P4	Solaio interpiano (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	80	105	2,8

Caratteristiche acustiche dei soffitti

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m ²]	s [mm]	R _w [dB]
S1	Solaio interpiano (struttura portante)	Struttura portante	559	598	55,2
S2	Solaio interpiano (strato aggiuntivo)	Strato aggiuntivo	80	105	0,0
S3	Copertura	Struttura portante	595	580	62,1

Caratteristiche acustiche dei componenti finestrati

Cod.	Descrizione	larghezza [cm]	altezza [cm]	area [m ²]	R _w [dB]
W1	Portafinestra 85 x 250	85	250	2,13	40,0
W2	Portafinestra 120 x 250	120	250	3,00	40,0
W3	Portafinestra 150 x 250	150	250	3,75	40,0
W4	Portafinestra 200 x 250	200	250	5,00	40,0
W5	Portafinestra 250 x 250	250	250	6,25	40,0
W6	Portafinestra 300 x 250	300	250	7,50	40,0
W7	Finestra 85 x 140	85	140	1,19	40,0
W8	Finestra 100 x 140	100	140	1,40	40,0

Il dettaglio delle stratigrafie e delle caratteristiche acustiche dei componenti edilizi è riportato nell'Allegato 2.

Di seguito si riportano le planimetrie di ogni piano create con il software EC704.

Le murature di colore blu, sono oggetto di verifica dell'isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea (facciata).

Le murature di colore verde sono oggetto di verifica dell'isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti (divisori verticali).

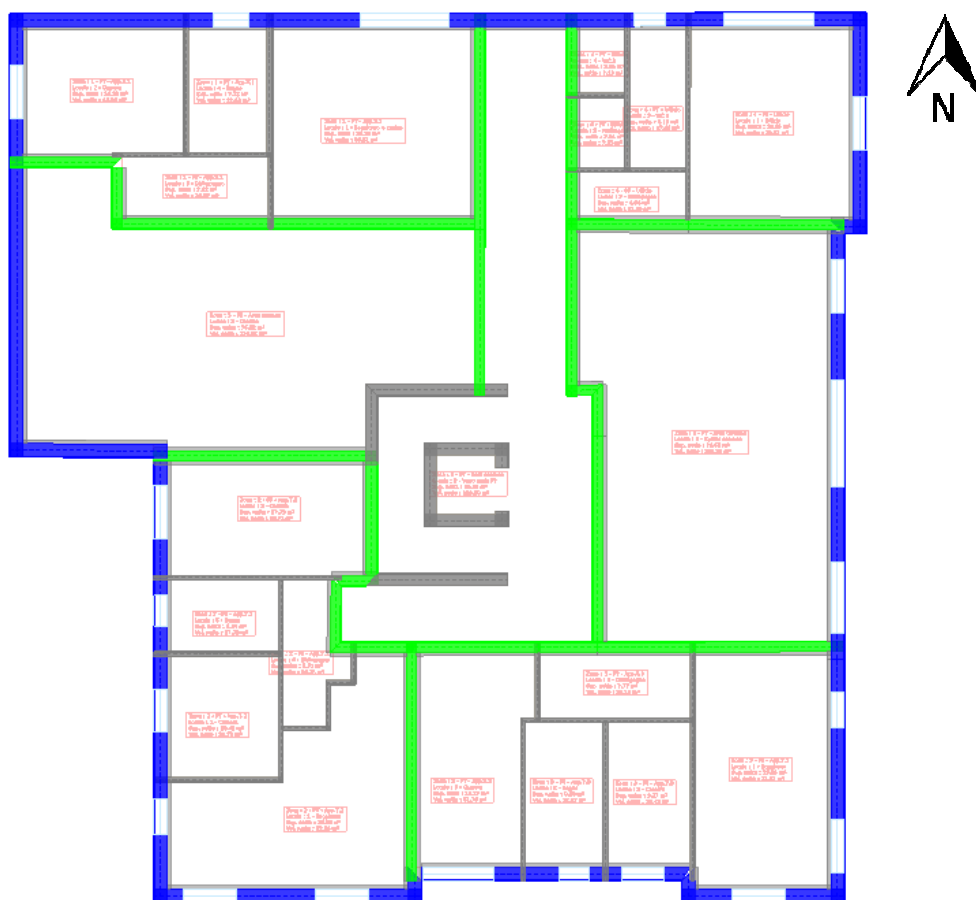


Figura 7 – Planimetria del piano terra con software EC704.

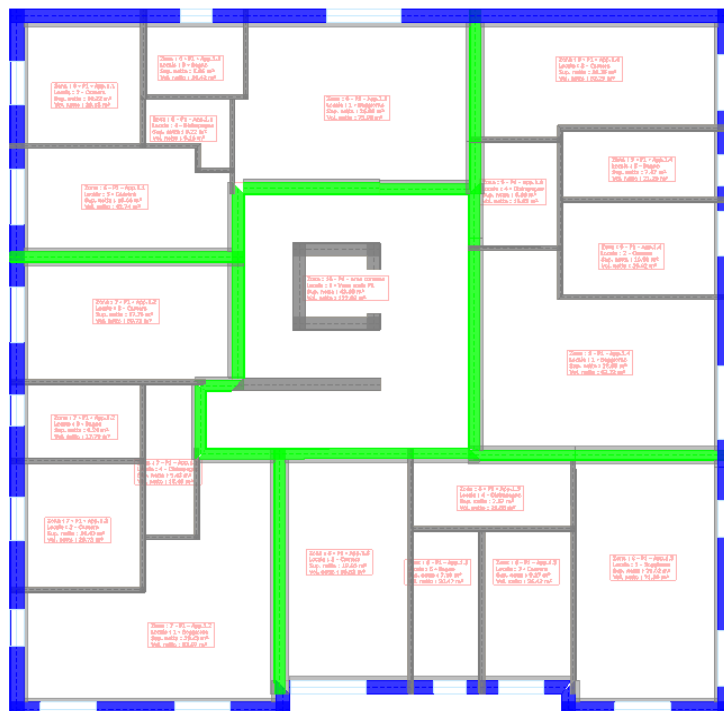


Figura 8 – Planimetria del piano primo con software EC704.

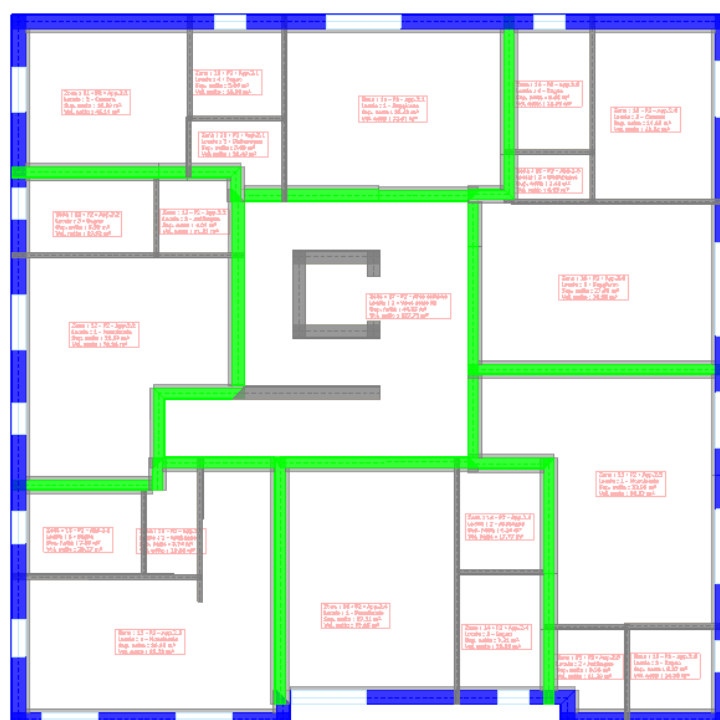


Figura 9 – Planimetria del piano secondo con software EC704.

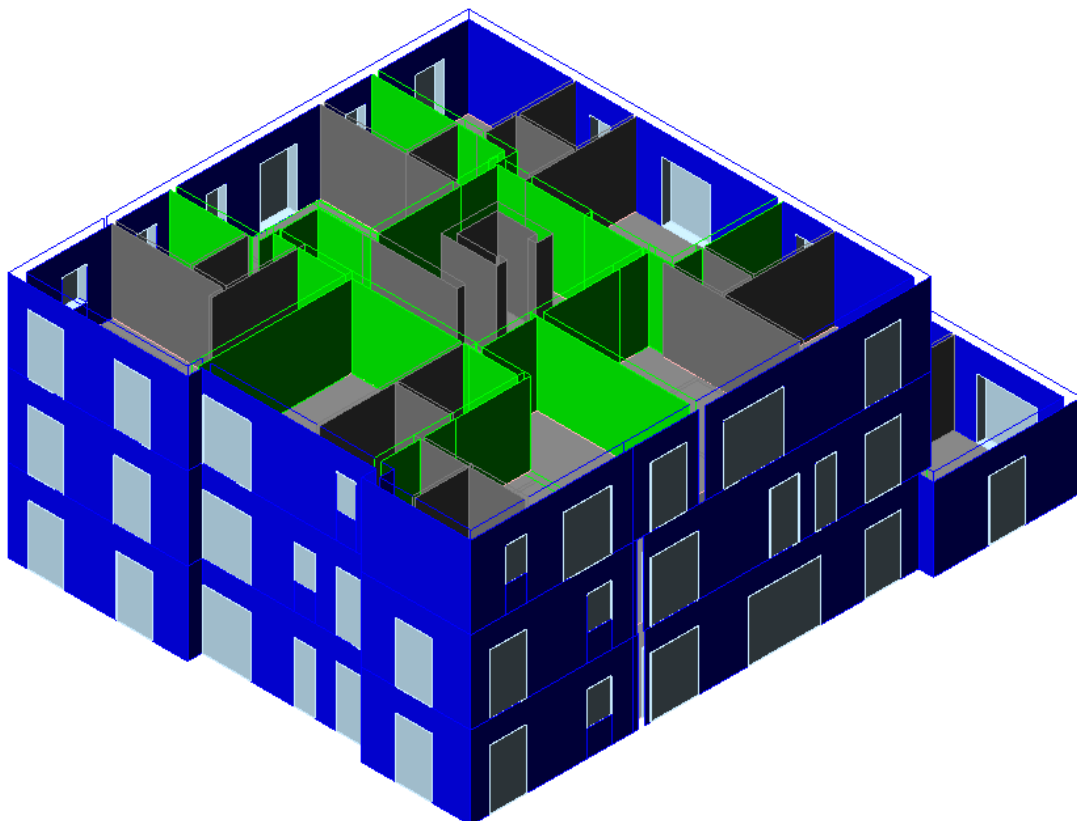


Figura 10 – Immagine 3D lato Sud-Est dell’edificio residenziale con software EC704.

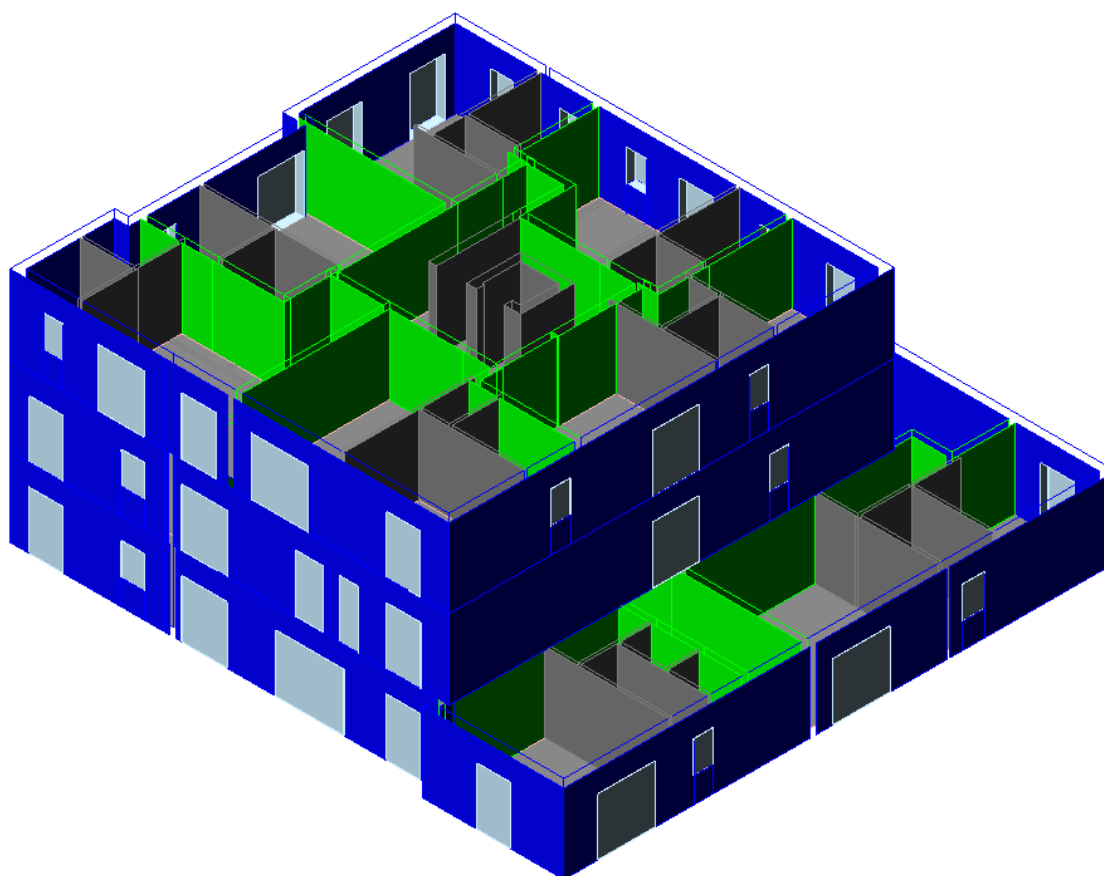


Figura 11 – Immagine 3D lato Nord-Est dell’edificio residenziale con software EC704.

ESITO DELLE VERIFICHE

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate e dei relativi esiti.

		Limite D.P.C.M 5/12/97 (criterio di accettabilità)	Conformità (seguendo gli accorgimenti indicati nel capitolo 9)
Isolamento di facciata D2m,nT,w [dB]		≥ 40	Sì
Isolamento tra distinte unità immob. R'w [dB]	div. verticali	≥ 50	Sì
	div. orizzontali (solai interpiano)	≥ 50	Sì
Rumore da calpestio dei solai L'n,w [dB]		≤ 63	Sì
Impianti a funzionamento discontinuo LASmax [dB(A)]		≤ 35	Sì
Impianti a funzionamento continuo LAeq [dB(A)]		≤ 35	Sì

Il dettaglio dei calcoli e delle verifiche è riportato nell'Allegato 3.

RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – COMFORT ACUSTICO

- a) I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367;
- b) Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367;
- c) Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367;
- d) Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
Il descrittore acustico utilizzato è il T60

a) Verifica dei limiti “Classe II” di cui al prospetto 1 della norma UNI 11367:

Descrittore	Valore [dB]	Limite [dB]	Verifica
<i>Isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w</i>	47,6	>40,0	Positiva
<i>Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari R'w</i>	56,5	>53,0	Positiva
<i>Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari L'n,w</i>	32,3	<58,0	Positiva

b) Verifica dei limiti “Prestazione superiore” di cui al prospetto A.1 della norma UNI 11367 (per ospedali, case di cura e scuole):

Non applicabile

c) Verifica dei livelli di “Prestazione buona” di cui al prospetto B.1 della norma UNI 11367 (per ospedali e scuole):

Non applicabile

d) T60 degli ambienti interni:

Zona	Cod.	Descrizione	T60 [s]	T60 lim. [s]	Verifica
1	1	Soggiorno + cucina	1,7	2,2	Positiva
1	2	Camera	1,5	2,2	Positiva
1	3	Disimpegno	1,3	2,2	Positiva
1	4	Bagno	1,3	2,2	Positiva
2	1	Soggiorno	1,5	2,2	Positiva
2	2	Camera	1,4	2,2	Positiva
2	3	Camera	1,6	2,2	Positiva
2	4	Disimpegno	1,2	2,2	Positiva
2	5	Bagno	1,2	2,2	Positiva
3	1	Soggiorno	1,5	2,2	Positiva
3	2	Camera	1,3	2,2	Positiva
3	3	Camera	1,5	2,2	Positiva

3	4	Disimpegno	1,4	2,2	Positiva
3	5	Bagno	1,3	2,2	Positiva
4	1	Ufficio	1,5	2,2	Positiva
4	2	Disimpegno	1,1	2,2	Positiva
4	3	WC 1	1,1	2,2	Positiva
4	4	WC 2	1,0	2,2	Positiva
4	5	Antibagno	1,0	2,2	Positiva
5	1	Spazio comune	1,9	2,2	Positiva
6	1	Soggiorno	1,7	2,2	Positiva
6	2	Camera	1,4	2,2	Positiva
6	3	Camera	1,5	2,2	Positiva
6	4	Disimpegno	1,0	2,2	Positiva
6	5	Bagno	1,1	2,2	Positiva
7	1	Soggiorno	1,5	2,2	Positiva
7	2	Camera	1,4	2,2	Positiva
7	3	Camera	1,6	2,2	Positiva
7	4	Disimpegno	1,2	2,2	Positiva
7	5	Bagno	1,2	2,2	Positiva
8	1	Soggiorno	1,5	2,2	Positiva
8	2	Camera	1,6	2,2	Positiva
8	3	Camera	1,3	2,2	Positiva
8	4	Disimpegno	1,4	2,2	Positiva
8	5	Bagno	1,2	2,2	Positiva
9	1	Soggiorno	1,7	2,2	Positiva
9	2	Camera	1,4	2,2	Positiva
9	3	Camera	1,5	2,2	Positiva
9	4	Disimpegno	1,3	2,2	Positiva
9	5	Bagno	1,2	2,2	Positiva
11	1	Soggiorno	2,0	2,2	Positiva
11	2	Camera	1,8	2,2	Positiva
11	3	Disimpegno	1,2	2,2	Positiva
11	4	Bagno	1,3	2,2	Positiva
12	1	Monolocale	1,9	2,2	Positiva
12	2	Antibagno	1,4	2,2	Positiva
12	3	Bagno	1,4	2,2	Positiva
13	1	Monolocale	1,8	2,2	Positiva
13	2	Antibagno	1,2	2,2	Positiva
13	3	Bagno	1,4	2,2	Positiva
14	1	Monolocale	2,0	2,2	Positiva
14	2	Antibagno	1,5	2,2	Positiva
14	3	Bagno	1,4	2,2	Positiva
15	1	Monolocale	1,9	2,2	Positiva
15	2	Antibagno	1,3	2,2	Positiva
15	3	Bagno	1,3	2,2	Positiva
16	1	Soggiorno	2,0	2,2	Positiva
16	2	Camera	1,7	2,2	Positiva
16	3	Disimpegno	1,1	2,2	Positiva
16	4	Bagno	1,4	2,2	Positiva

9. ACCORGIMENTI PER LA MESSA IN OPERA E DETTAGLI COSTRUTTIVI

9.1 Isolamento acustico di facciata

Serramenti

Per ottemperare alle prescrizioni normative in merito all'isolamento di facciata si indica di installare un sistema **serramento + cassonetto isolato** (non di tipo monoblocco). Il serramento è dotato di telai in PVC; il cassonetto dell'avvolgibile in alluminio deve essere coibentato internamente e dotato di specifici accorgimenti "acustici" (guarnizioni, spazzolini trasversi, etc.). Il meccanismo di sollevamento dell'avvolgibile potrà essere anche di tipo automatizzato.

Il sistema "serramento + cassonetto" deve necessariamente essere certificato acusticamente in laboratorio. Per ottemperare alle prescrizioni normative in merito all'isolamento di facciata si indica di installare un serramento che garantisca un **potere fonoisolante R_w certificato in laboratorio pari ad almeno 40 dB** (ad esempio utilizzando un tipo di vetrocamera stratificato, con PVB acustico del tipo: 4+4.1 be - 6 argon - 3+3 o simile) ed un cassonetto che garantisca un potere fonoisolante **R_w certificato in laboratorio > 40 dB**.

Inoltre nella scelta dei serramenti va assicurata una classe di permeabilità all'aria che minimizzi le perdite del potere fonoisolante del sistema "vetro-serramento"; pertanto dovranno essere installati infissi che garantiscano almeno una **classe di prestazione 4** (secondo la norma UNI EN 12207:2000), con perdite di isolamento inferiori ai **1 dB**.

Ricopre un ruolo importante la modalità con cui i serramenti verranno installati.

A tal riguardo si indica di sigillare correttamente i giunti (sia internamente sia esternamente) tra telaio e controtelaio, controtelaio e muro, mediante accurata posa di silicone o schiume poliuretaniche (certificate dal punto di vista acustico).

Procedimento di sigillatura dei serramenti:

- a) nel caso di finestre, si applica un cordolo di sigillante continuo (ad esempio silicone) in posizione di mezz'aria del traverso inferiore; sulle estremità del cordolo deve essere previsto un leggero eccesso di materiale, per garantire l'effetto barriera anche ai lati del davanzale; nel caso dei giunti "a battuta", il sigillante deve essere posto anche sulle due spallette verticali "a battuta" e, se presente, anche sulla battuta superiore;
- b) se il giunto è "in luce", dopo aver posizionato e fissato il serramento, è necessario applicare il supporto di fondo-giunto (in genere di polietilene espanso), continuo e di diametro opportuno, che, inserito nella fuga, esercita sulle pareti una pressione tale da resistere all'iniezione del sigillante espandente e permette di fissare la profondità di inserimento del sigillante stesso, conferendo ad esso la libertà di dilatazione o di contrazione;
- c) si effettua la chiusura del giunto con materiale espandente (generalmente schiuma poliuretanica o strisce di materiale autoespandente) con funzioni riempitive;
- d) si sigilla l'esterno e l'interno del giunto con un cordolo di materiale sigillante (ad esempio silicone).

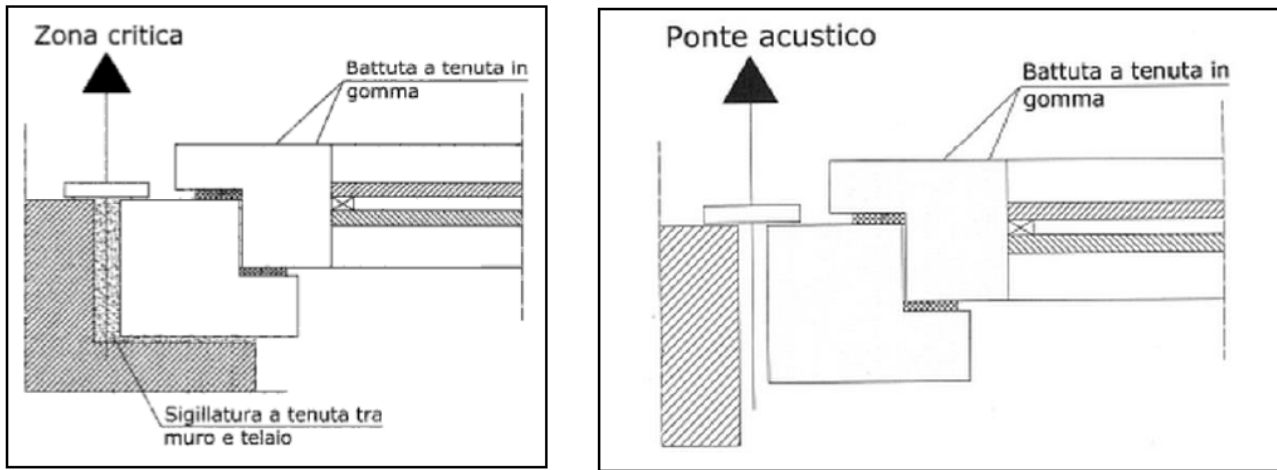


Figura 12 –Posa dei serramenti: esempio di zone critiche per due differenti tipologie di installazione

Cassonetti avvolgibili

Per quanto riguarda il cassonetto è importante sottolineare che esso rappresenta una componente acusticamente “debole” della facciata; pertanto non si esclude che in fase esecutiva, l’elemento descritto precedentemente possa essere ulteriormente migliorato, ad esempio con l’introduzione di spazzolini trasversali nella fessura tra avvolgibile e muratura e con introduzione di pannelli in materiale vinilico appesantito al piombo accoppiato a lamina di piombo fonoisolante per il rivestimento interno.

Fori di ventilazione cucina

Nel caso della cucina l’isolamento acustico di facciata è influenzato dalla presenza di aperture verso l’esterno come i fori di aerazione. A tal riguardo al fine di evitare di inficiare i valori di isolamento è necessario installare **fori di ventilazione dotati di appositi silenziatori fonoassorbenti dissipativi** certificati (a bocchette disassate), che garantiscano un $D_{n,e,w}$ (indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di un elemento di facciata) non inferiore ai **50 dB**.

9.2 Isolamento acustico per via aerea degli elementi divisorii

- a) caratteristiche generali: sono da preferire tipologie di murature doppie asimmetriche (per peso e spessore) con buona massa superficiale, a ottima ermeticità/sigillatura (sia orizzontale sia verticale); scelta di laterizi porizzati (posati a fori verticali), conservati integri.
- b) pannelli fonoassorbenti interni: di tipo semi-rigido (per evitare che “crollino” nel tempo) eventualmente fissati al tavolato, a tutt'altezza.
- c) posa della malta: utilizzo abbondante di malta sia nei corsi orizzontali che nei giunti verticali (a meno di utilizzo di laterizi “maschiati”) per evitare la formazione di fessurazioni.
- d) giunto divisorio - intradosso del solaio: lo spazio che intercorre fra l'ultimo corso di mattoni e l'intradosso del solaio va sigillato accuratamente con malta (eventualmente mista a frammenti di laterizio) per tutto il suo spessore (la medesima operazione va eseguita per i due giunti laterali).
- e) giunto divisorio in muratura - pilastro: va curata la posa della malta cementizia nei giunti verticali (si sconsiglia di fasciare i pilastri con materassini resilienti, poiché, nel tempo, se mal applicati, ad esempio il materiale resiliente è poco compresso, possono cedere con conseguente formazione di fessurazioni).
- f) terzo intonaco: posa di un rinzafo interno di malta (spessore ca 1 cm) per sigillare eventuali “buchi” del divisorio e apportare massa superficiale.
- g) fascia taglia-muro: per minimizzare la trasmissione di rumore (in particolare basse frequenze) e di vibrazioni, attraverso strutture solide connesse, alla base dei tavolati deve essere posta una striscia di materiale resiliente (di larghezza non inferiore alla larghezza della parete). Questa indicazione è valida anche per le murature dei tamponamenti di facciata.
- h) nodo tra parete divisoria - solaio superiore: nel caso di pareti divisorie poste al di sotto di solai con pignatte forate aventi travetti ortogonali rispetto alla parete (solaio passante tra i due locali) la disposizione dei muri divisorii deve essere parallela al verso di scorrimento del solaio (giunto divisorio - travetti, e non divisorio - pignatte) per evitare la trasmissione del rumore attraverso i fori delle pignatte (cavità passante del laterizio).
- i) nodo divisorio - tamponamento di facciata: per evitare il passaggio di rumore da un locale all'altro attraverso o l'intercapedine del muro perimetrale o i fori orizzontali allineati del tavolato interno di facciata (ponti acustici di strutture laterali), occorre intestare la parete fonoisolante a diretto contatto con la tramezzatura esterna del muro perimetrale.
- j) tracce impiantistiche: per evitare tracce troppo profonde e mantenere il più possibile integra la parete è necessario utilizzare una scanalatrice; per evitare riduzioni di massa e/o spessore dovuti alla demolizione le tracce vanno ricostruite accuratamente riempiendo con malta abbondante.
- k) impianto elettrico: la messa in opera dell'impianto elettrico, in particolare per quanto riguarda le componenti a muro (quali ad esempio scatole di derivazione a incasso, scatole da parete, interruttori, etc.) in corrispondenza delle partizioni interne verticali tra distinte unità abitative, deve tenere conto delle seguenti indicazioni: dovrà essere evitata la perforazione del lato più interno del laterizio, se presenti da entrambi i lati del divisorio le scatolette

elettriche dovranno essere installate sfalsate, se necessario deve essere inserito un secondo strato di materiale fonoassorbente interno.

- l) collettori riscaldamento radiante: qualora vi fosse la necessità di accoppiare i collettori dei riscaldamenti radianti di due appartamenti attigui, si indica di interporre un tavolato integro.

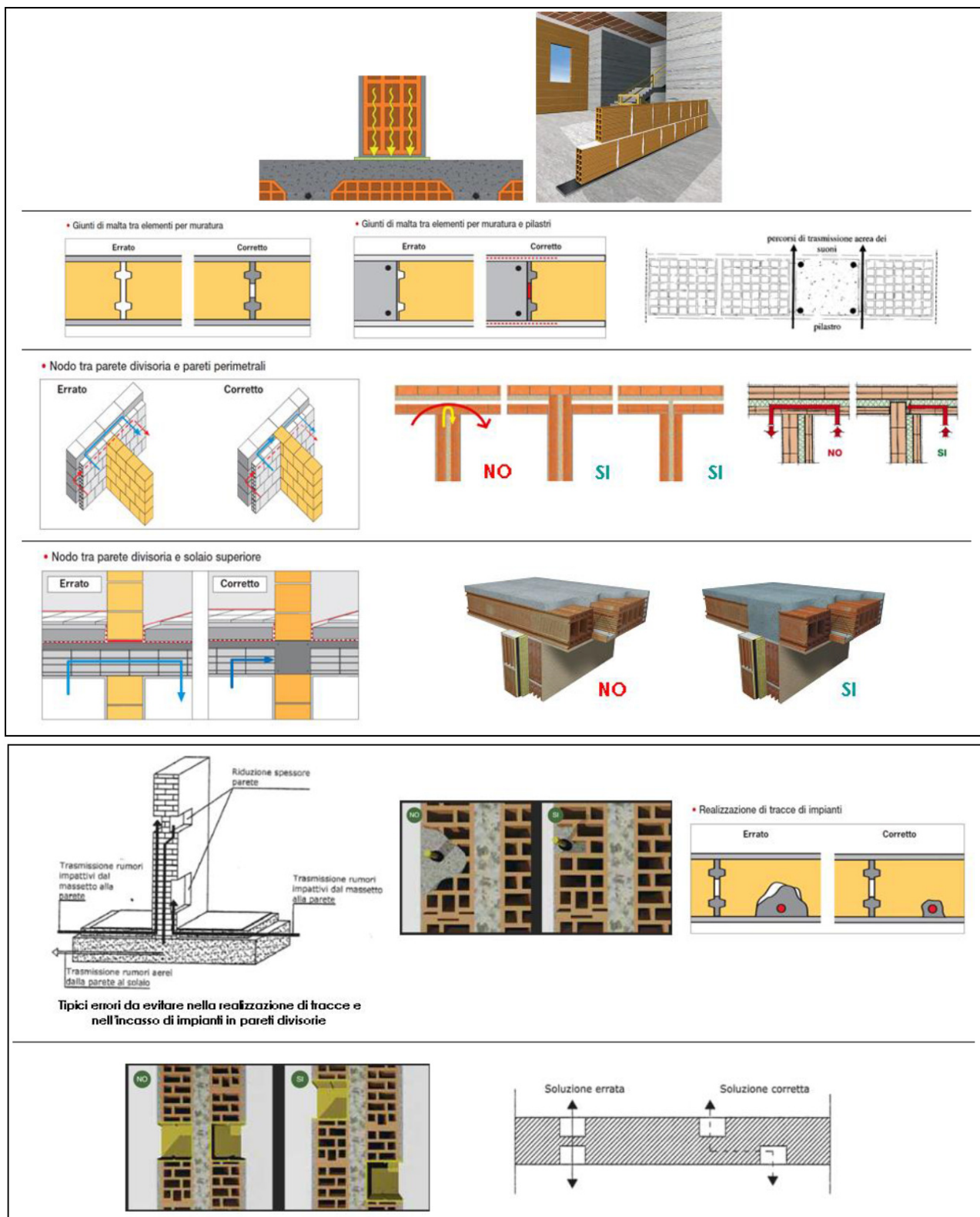


Figura 13 – Dettagli costruttivi.

Portoncini d'ingresso

Nel caso dell'installazione dei portoncini d'ingresso si indica di sigillare correttamente i giunti (sia internamente sia esternamente) tra telaio e controtelaio, controtelaio e muro, mediante accurata posa di silicone o schiume poliuretatiche (eventualmente certificate dal punto di vista acustico). Inoltre, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: perfetta tenuta all'aria lungo l'intero telaio (guarnizioni specifiche per la battuta perimetrale) e battute dotate di profilati in gomma o neoprene compressi nella battuta tra porta e telaio; realizzazione di una soglia fissa a pavimento o introduzione di feltri o profili in gomma eventualmente inseriti nel meccanismo "a scomparsa" della porta stessa, per evitare il passaggio di rumore attraverso tale fessura.

Come nel caso dei serramenti esterni, anche per i portoncini va assicurata una classe di permeabilità all'aria che minimizzi le perdite del potere fonoisolante del "sistema muro-serramento".

9.3 Isolamento acustico al calpestio degli elementi divisorii

Pavimenti galleggianti

- a) il sistema “pavimento galleggiante”: poiché i rumori impattivi si propagano all’interno degli edifici attraverso ambienti tra loro collegati rigidamente, per poter migliorare l’isolamento del rumore da calpestio, il pavimento e il massetto devono essere scollegati dalle strutture al contorno mediante la messa in opera di un pavimento galleggiante. Andrà realizzata una vasca di contenimento, al cui interno sono alloggiati il massetto e la pavimentazione, di materiale elastico smorzante (tappetino anticalpestio) che funzioni come una molla capace di attenuare le vibrazioni e il rumore prodotto da sorgenti impattive localizzate sulla superficie del pavimento. Tale vasca è posta al di sopra del solaio strutturale e dello strato di livellamento (che contiene gli impianti).

La struttura descritta deve seguire una precisa modalità di messa in opera: in particolare allo scopo di desolidarizzare completamente il pavimento galleggiante dalle strutture murarie verticali perimetrali (e minimizzare il contributo della trasmissione laterale) il tappetino deve essere posato con risvolto, di 10 cm oltre il pavimento finito, su tutti i lati dei locali e tale risvolto deve essere tagliato solo dopo la posa del pavimento.

L’attenuazione del rumore da calpestio dei solai vale anche all’interno della medesima unità abitativa, pertanto il tappetino anticalpestio previsto dovrà essere posato anche per il solaio al piano terra, dove può essere generato rumore da calpestio tra locali ed abitazioni adiacenti.

- b) caratteristiche del materassino anticalpestio: dovrà essere integro (non lacerato), steso ben in aderenza su tutta la superficie del supporto (senza grinze o rigonfiamenti) e andrà curata la sovrapposizione dei teli e della banda perimetrale.
- c) banda perimetrale: dovrà essere posata ben aderente allo spigolo del piede della parete per evitare la presenza di vuoti o zone di distacco. Essa deve essere rifilata obbligatoriamente dopo la posa dei rivestimenti e sul limite superiore delle soglie dei serramenti interni ed esterni.
- d) posa del battiscopa: il battiscopa deve essere rialzato di qualche mm dal pavimento per evitare collegamenti rigidi tra pavimenti e pareti laterali (utilizzo di distanziatori, al di sotto del battiscopa può essere o posato specifico materiale resiliente - zoccolini in pietra - oppure la fessura può essere riempita con legante elastico tipo siliconico colorato - zoccolini in legno).
- e) rivestimenti ceramici di bagni e cucine: al fine di evitare la formazione di ponti acustici a livello dei giunti tra piastrelle di pavimenti e pareti anche in questo caso il giunto deve essere desolidarizzato (utilizzo di distanziatori e legante elastico tipo siliconico colorato).
- f) soglie di portefinestre, soglie di porte di ingresso e falsi telai di serramenti interni: anche in questi punti il materiale resiliente dovrà essere adeguatamente risvoltato per garantire la completa desolidarizzazione del massetto dagli elementi strutturali (anche in questo caso le eventuali fughe possono essere riempite con legante elastico tipo siliconico colorato).
- g) il pavimento galleggiante e il sistema di riscaldamento a pannelli radianti: dovrà essere garantita la continuità della desolidarizzazione tra massetto galleggiante e partizioni esterne. Per evitare la trasmissione di vibrazioni è quindi necessario: desolidarizzare le scatole che contengono i collettori dalle pareti retrostanti ricoprendole con uno strato di materiale

elastico e fissandole a parete con tasselli in gomma; ricoprire i tubi del riscaldamento con guaine in materiale elastico laddove i tubi dovessero forare il risvolto a parete del materiale resiliente; collegare i tubi di risalita a parete con le pareti retrostanti con collari in gomma (non con collari rigidi). Si consiglia di posizionare le scatole dei collettori in corrispondenza dei corridoi degli appartamenti, su partizioni interne agli stessi.

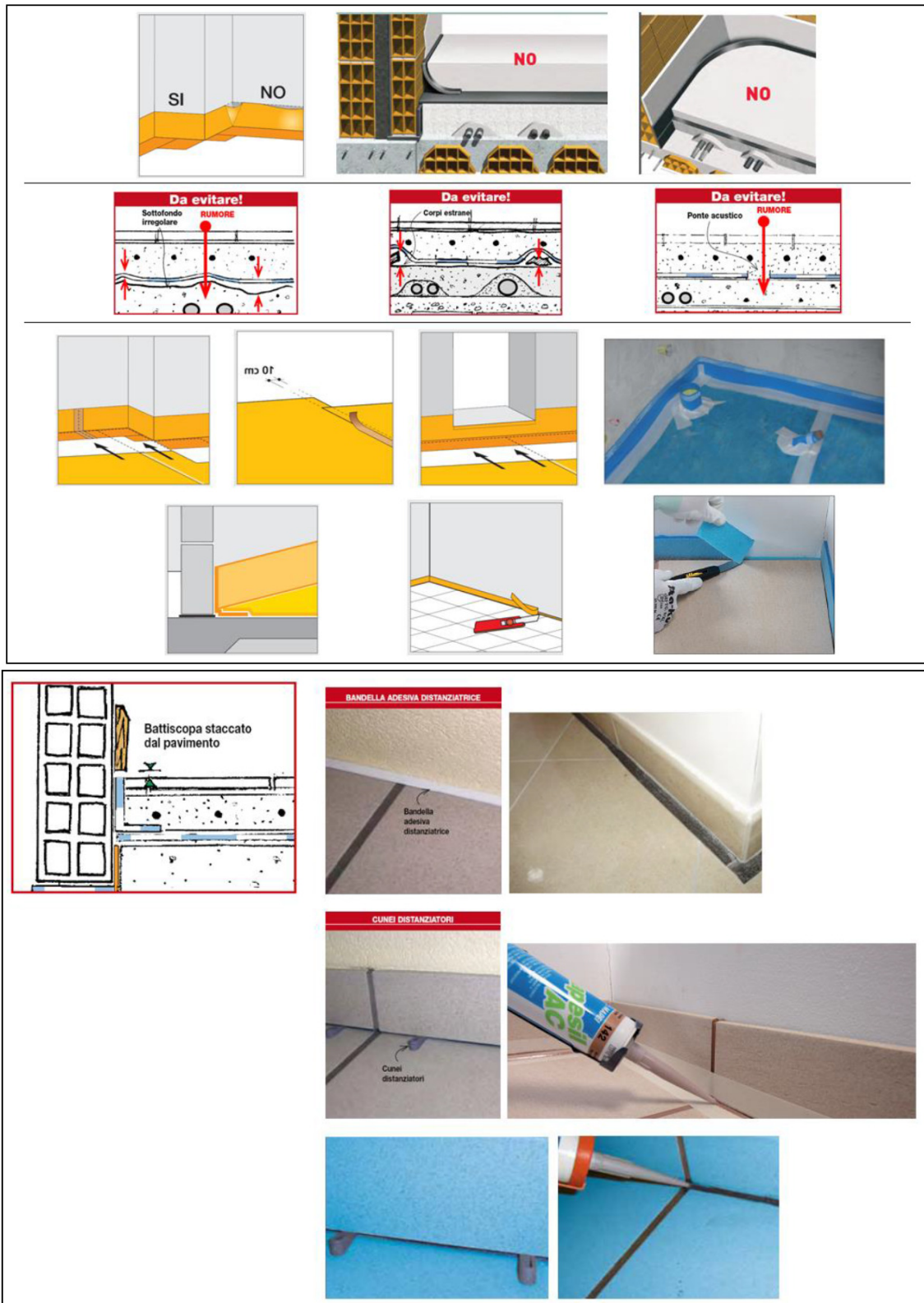


Figura 14 – Dettagli costruttivi pavimenti galleggianti

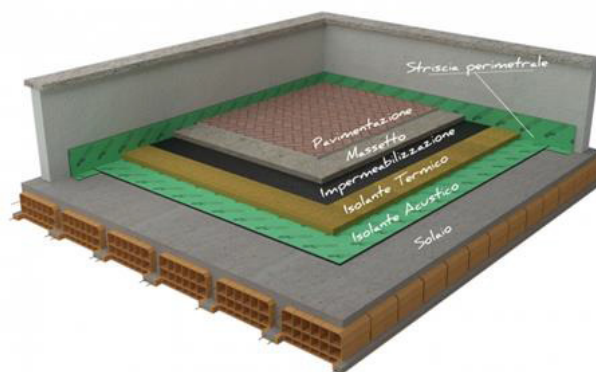


Figura 15 – Stratigrafia tipo

Terrazzi e balconi

Nei casi in cui un terrazzo/balcone sia sovrapposto a locali abitativi, il rumore delle sorgenti impattive è in grado di propagare verso gli ambienti interni e provocare disturbo. Pertanto, anche per le strutture dei terrazzi va previsto l'inserimento del **tappetino anticalpestio**.

Scale

Per quanto riguarda il calpestio delle scale il rumore si trasmette, a causa del contatto rigido tra la struttura delle scale e le strutture portanti dell'edificio, agli ambienti adiacenti e sopra/sottostanti.

Esistono alcuni possibili interventi per risolvere, già in fase progettuale, questo tipo di problema; in dettaglio:

1. sistema di attenuazione diretta mediante posa di **tappetini anticalpestio** adatti per questa applicazione
2. utilizzo di **malte elastiche – fono calcestruzzi** per sottofondi

Pianerottoli

Nel caso dei pianerottoli il rumore impattivo si propaga principalmente per via orizzontale alle abitazioni che si affacciano direttamente su di essi.

Per questo motivo è importante che la struttura del pianerottolo sia debitamente isolata dal rumore da calpestio, mediante l'inserimento del **tappetino anticalpestio** o mediante l'utilizzo di **fono calcestruzzi**.

9.4 Impianti tecnici di pertinenza

Il D.P.C.M. 5/12/97 fissa i limiti per la rumorosità prodotta dagli impianti tecnici di pertinenza: 35 dB(A) L_{Amax} per i servizi a funzionamento discontinuo e 35 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo; tali limiti devono essere rispettati in ambienti diversi da quelli in cui il rumore si origina e, per prassi, tra distinte unità immobiliari.

Di seguito si riportano alcuni accorgimenti pratici atti a prevenire (e ridurre) la trasmissione di rumore degli impianti. In generale è importante sottolineare che in tutti i casi l'obiettivo è duplice:

- disconnettere (o “desolidarizzare”) le strutture dagli elementi vibranti (ad es. interponendo materiali disaccoppianti) allo scopo di ridurre la componente di rumore più importante, quella trasmessa per via strutturale;
- isolare acusticamente gli elementi critici.

Tutti gli impianti dovranno inoltre essere realizzati e installati secondo le più recenti normative di omologazione, in modo da non produrre impatto acustico verso l'ambiente esterno e i più vicini recettori, e in modo da assicurare il rispetto dei limiti imposti dalle normative sopra menzionate per gli ambienti interni.

Impianto termico

Le pompe a circolazione forzata, se non opportunamente isolate, producono rumore molto disturbante all'interno delle abitazioni (attraverso le tubazioni); pertanto le tubazioni, oltre che opportunamente dimensionate per evitare velocità di circolazione eccessive, devono essere munite di giunti elastici e ancoraggi flessibili.

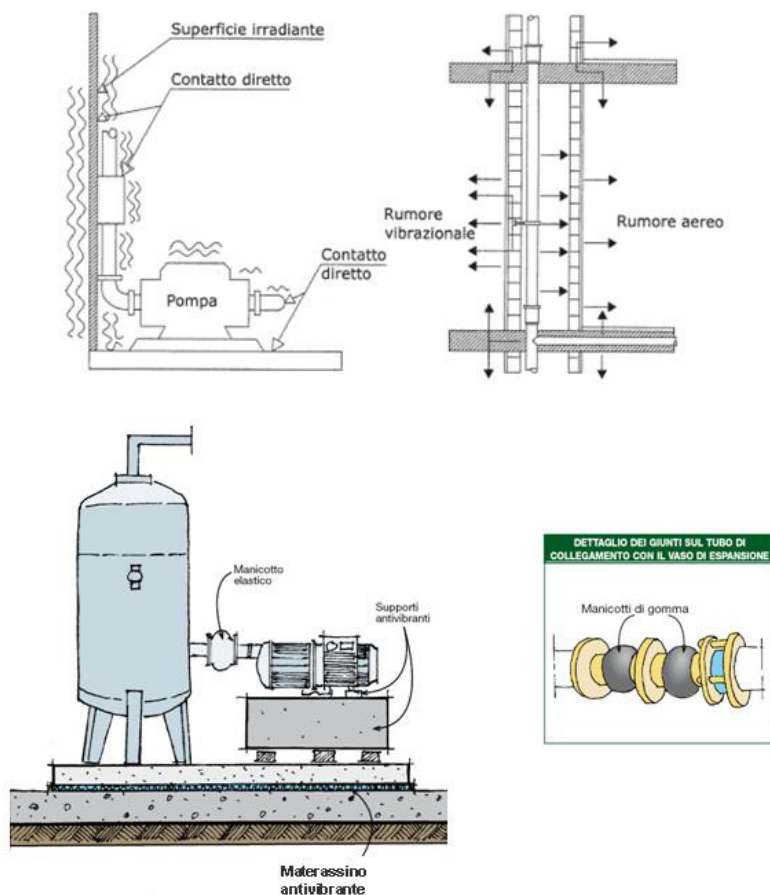


Figura 16 – Dettagli costruttivi impianto termico

Impianto idrico-sanitario

Gli accorgimenti “acustici” per limitare la rumorosità dell’impianto idrico-sanitario sono:

- a) caratteristiche “fisiche” dei canali di scarico: nella rete di distribuzione dell’acqua la vel. $\max \leq 2,5$ m/sec (sezioni idonee per le tubazioni), i sistemi di tubazioni di scarico devono essere silenziati (polietilene ad alta densità) o in alternativa dovranno essere fasciati per tutta la lunghezza con materiale vinilico appesantito al piombo accoppiato a lamina di piombo fonoisolante;
- b) cassette wc (ad incasso): devono essere totalmente svincolate dalle strutture murarie al contorno (attenzione ai grumi di malta accidentali perché formerebbero ancoraggi rigidi); eventualmente sul retro della cassetta può essere posato materiale resiliente;
- c) scarichi: evitare connessioni rigide con le strutture; aumentare la sezione del connettore, in modo da ridurre la velocità di deflusso dell’acqua; evitare elevate pendenze del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, al fine di ridurre l’aspirazione dell’aria verso il sifone causa di una componente importante di rumore;
- d) collari di supporto: all’interno dei cavedi vanno impiegati collari di supporto accoppiati a materiale antivibranti.
- e) attraversamenti strutturali: negli attraversamenti (tubazioni annegate in getti, passaggi nei solai o nelle pareti) le tubazioni vanno isolate con guaine disaccoppianti per evitare la creazione di “ponti acustici”;
- f) tubazioni: nei cambi di direzione (mai di 90°, ma 2 curve da 45°) e nei punti di caduta dei liquidi le tubazioni vanno fasciate con materiali con proprietà smorzanti e fonoisolanti (ad esempio strati di materiale vinilico appesantito al piombo accoppiato a lamina di piombo fonoisolante).
- g) adduzione idrica e rubinetteria: nella rete, per ogni colonna montante, vanno inseriti sistemi per attenuare i colpi d’ariete; la rubinetteria deve essere a bassa rumorosità (classificazione ISO 3822, $L_{ap} < 20$ dB);
- h) piani doccia e sanitari, se tecnicamente possibile, desolidarizzati dalle strutture murarie alla base e al contorno mediante interposizione di strati resiliente. Di norma è opportuno che i sanitari poggino direttamente sul massetto galleggiante;
- i) sanitari installati verso la camera dell’abitazione adiacente: in fase di progettazione vanno evitate piante con bagni in cui sia prevista l’installazione di rubinetti, apparecchi sanitari o tubazioni di alimentazione e di scarico su pareti divisorie in corrispondenza di locali sensibili - camere da letto o soggiorni - (qualora ciò non fosse tecnicamente possibile vanno studiate soluzioni specifiche, ad es. realizzazione di contromuri, posa di 3 tavolati, inserimento di pannelli disaccoppianti, etc.).

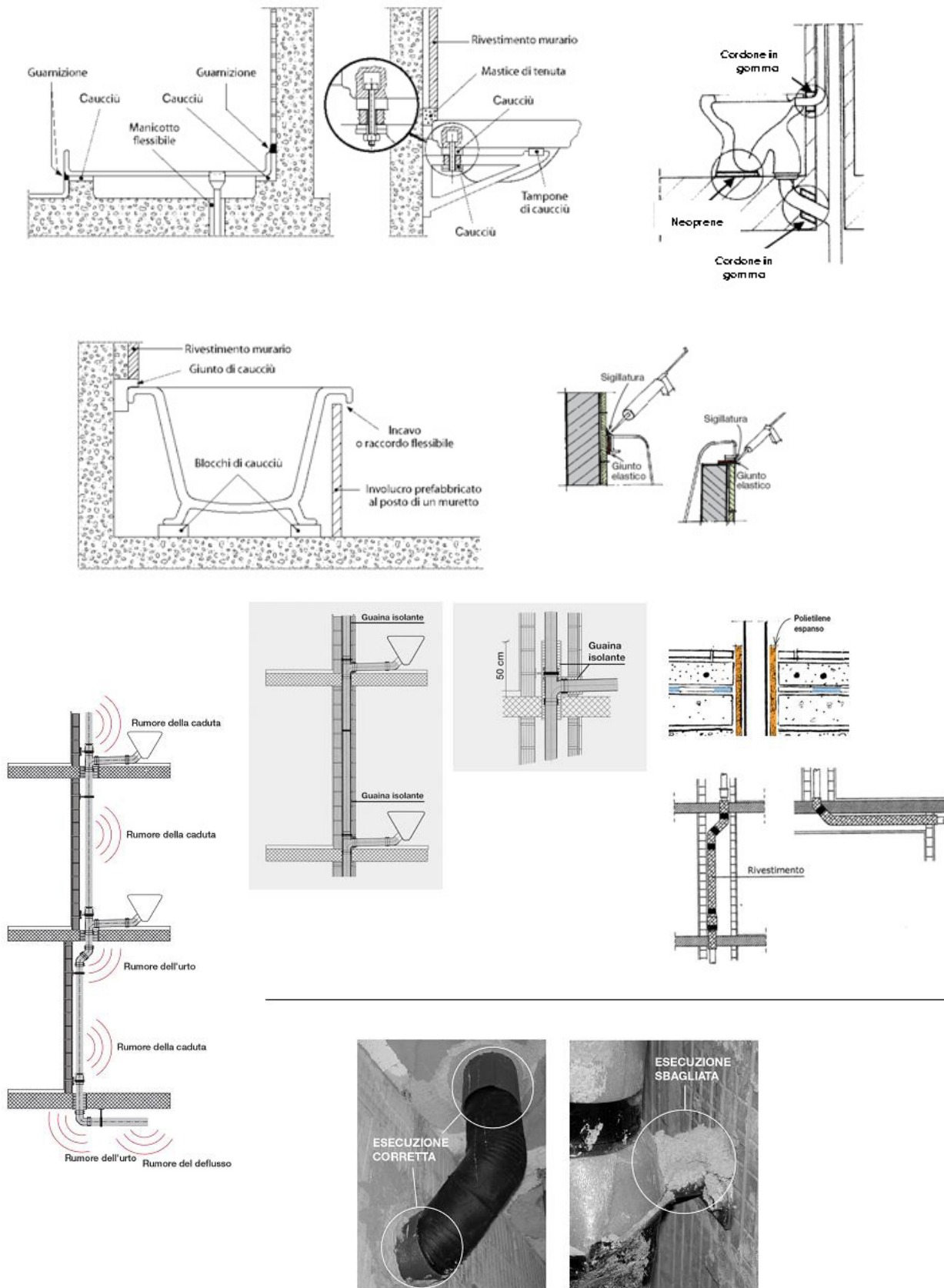


Figura 17 – Dettagli costruttivi impianto idrico-sanitario

Cavedi

I cavedi dovranno essere opportunamente isolati per evitare la trasmissione all'interno delle abitazioni del rumore prodotto dal passaggio dei fluidi nelle condutture e dell'eventuale rumore di origine antropica (infatti possono determinare un "ponte acustico" trasmettendo il rumore lungo la canalizzazione).

A questo scopo gli accorgimenti “acustici” per insonorizzare i cavedi sono:

1. impiegare pareti massicce;
2. per i tubi di scarico utilizzare collari insonorizzati (in gomma e antivibranti);
3. è fortemente sconsigliato non ricavare i cavedi nelle pareti divisorie tra unità immobiliari, perché potrebbero peggiorare la prestazione della partizione;
4. evitare di installare le tubazioni a metà di una parete sottile, che più facilmente consente la formazione di oscillazioni, ma scegliere invece una parete più spessa;
5. se possibile tecnicamente, rivestire internamente le pareti del cavedio lungo tutto il percorso, con di materiale fonoassorbente (lana di roccia o materiale simile) allo scopo di smorzare le riflessioni del rumore aereo all'interno del cavedio;
6. in corrispondenza dei solai interpiano fasciare con materiale disaccoppiante le tubazioni e solo successivamente riempire con schiuma poliuretanic a e/o malta cementizia i fori.

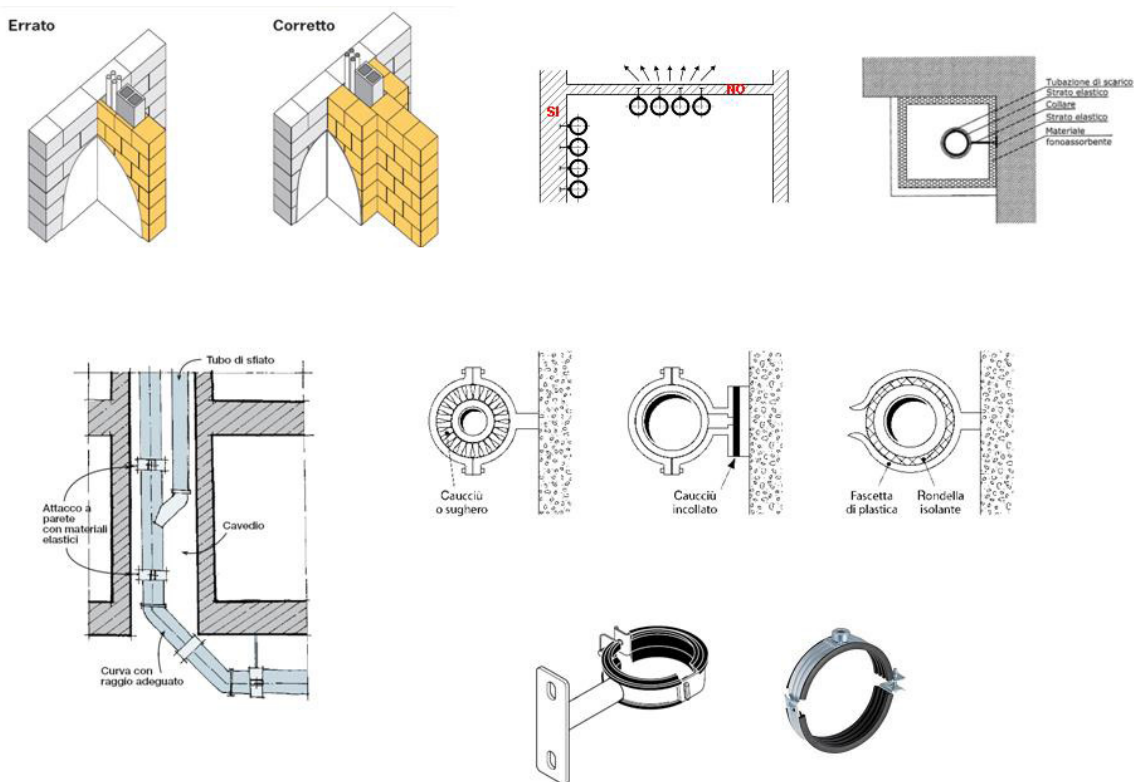


Figura 18 – Dettagli costruttivi cavedi

Esalazione fumi (cappe, canne fumarie) e ventole bagni

Gli accorgimenti “acustici” per limitare la rumorosità delle condotte delle cappe aspiranti e delle ventole dei bagni ciechi sono:

1. isolamento condotte cappe aspiranti: nel caso di passaggio attraverso muri perimetrali, le tubazioni devono essere avvolte con materiale resiliente e lana di roccia e deve essere ripristinata la massa muraria della traccia (la soluzione migliore è quella di prevedere anche in questi casi cavedi specifici);
2. isolamento dei punti terminali delle condotte delle ventole/cappe aspiranti: per i punti terminali delle condotte (in corrispondenza delle aperture all'interno dei locali abitativi) vanno inseriti apposti silenziatori¹⁰.
3. ventole di aspirazione dei bagni ciechi: devono essere scelte ventole di qualità e a bassa rumorosità (silenziate e certificati acusticamente) per evitare il disturbo dei locali limitrofi.

Avvolgibili motorizzati

Per quanto riguarda la motorizzazione degli avvolgibili (se prevista), dovranno essere installati sistemi silenziati e certificati acusticamente; inoltre in fase di installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti normativi (tasselli antirumore ad assorbimento acustico in nylon, supporti antivibranti, inserti antivibranti per il disaccoppiamento dalle strutture rigide e dalla facciata, etc.).

Impianto elettrico

Per quanto riguarda la messa in opera dell'impianto elettrico devono essere seguite le indicazioni riportate nel capitolo 9.2 *Isolamento acustico per via aerea degli elementi divisorii*.

Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata - VMC

Di seguito si riportano le raccomandazioni da adottare qualora sia prevista nel progetto l'installazione di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata.

Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata permette il recupero del calore ed il ricambio d'aria costante all'interno delle abitazioni “controllando” le portate d'aria di rinnovo secondo le esigenze determinate in fase di progetto. Il ricambio d'aria verrà gestito all'interno di ogni appartamento con un sistema di immissione nei locali soggiorno e camere ed estrazione nei locali bagni e cucine.

I ventilatori (motori) centralizzati (o singoli) saranno installati in locali tecnici dedicati, per il quali dovrà essere posta particolare attenzione nell'isolamento acustico delle strutture edilizie di contorno. Nella scelta della tipologia di motori si dovrà ricadere su impianti silenziati; inoltre i motori dovranno essere desolidarizzati dagli elementi strutturali, mediante l'utilizzo di supporti antivibranti.

Le colonne montanti e le canalizzazioni saranno in lamiera zincata. La rete tubiera prossimale all'unità ventilante dovrà essere dotata di silenziatori per impedire la trasmissione del rumore prodotto dal girante della macchina al condotto. Inoltre dovrà essere impedita la trasmissione di rumore e di vibrazioni alle strutture edilizie (ad esempio i muri) attraversate dalle canalizzazioni, mediante il posizionamento di materiale con proprietà smorzanti e fono-termo isolanti o impiegando canali flessibili insonorizzati.

I terminali delle canalizzazioni dell'aria (griglie di ripresa - in cucine e bagni - e bocchette di mandata - in soggiorni e camere -) dovranno essere certificate per un adeguato abbattimento acustico.

Ascensore

Il progetto edilizio prevede l'installazione di un ascensore.

Gli impianti saranno installati all'interno di un vano, non a diretto contatto con le abitazioni, costituito da una muratura in cls armato caratterizzata da un elevato potere fonoisolante.

Il posizionamento dell'ascensore e l'isolamento acustico assicurato dalla partizione sarebbero sufficienti a garantire il rispetto del limite di legge, tuttavia occorre tenere presenti le vie di propagazione aerea e strutturale del rumore (prodotto dal motore, dalle vie di corsa dell'impianto, dai meccanismi di guida della cabina, dall'apertura e chiusura porte, dal campanello di fine arrivo al piano, etc.).

In fase di installazione dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per il rispetto dei limiti normativi, quali ad esempio: l'inserimento di supporti antivibranti, di inserti elastici per il disaccoppiamento dalle strutture rigide, ecc.

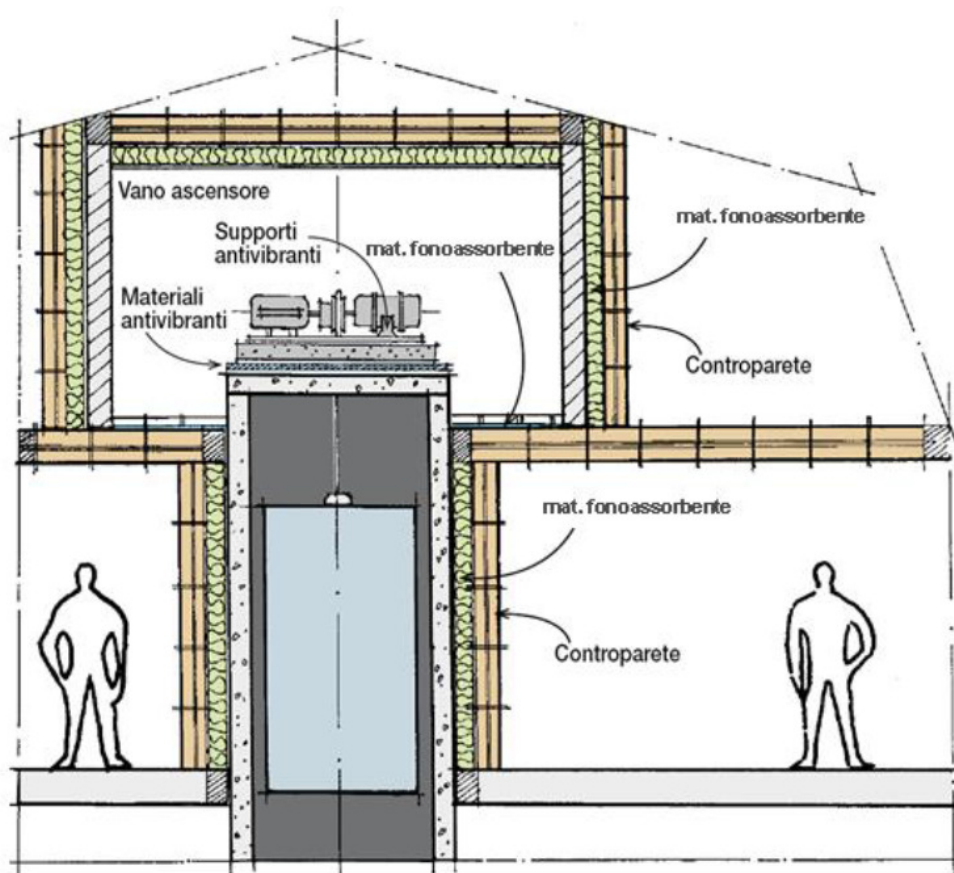


Figura 19 – Dettagli costruttivi ascensore

10. CONCLUSIONI

La presente verifica previsionale è stata svolta per conto di OFFICINE MAK SRL, per il progetto di un nuovo insediamento residenziale in Via Pergolesi a Cologno Monzese, costituito da un edificio di n.3 piani fuori terra.

La presente valutazione è stata eseguita utilizzando il software di calcolo EdilClima EC704, il cui modello di calcolo è basato sulle norme UNI di riferimento; la modellizzazione è stata effettuata inserendo come dati di input le caratteristiche geometriche e qualitative degli elementi costruttivi forniti dal progettista.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate e dei relativi esiti.

		Limite D.P.C.M 5/12/97 (criterio di accettabilità)	Conformità (seguendo gli accorgimenti indicati nel capitolo 9)
Isolamento di facciata D2m,nT,w [dB]		≥ 40	Sì
Isolamento tra distinte unità immob. R'w [dB]	div. verticali	≥ 50	Sì
	div. orizzontali (solai interpiano)	≥ 50	Sì
Rumore da calpestio dei solai L'n,w [dB]		≤ 63	Sì
Impianti a funzionamento discontinuo LASmax [dB(A)]		≤ 35	Sì
Impianti a funzionamento continuo LAeq [dB(A)]		≤ 35	Sì

Come si evince dalla tabella soprastante, dopo aver esaminato le caratteristiche acustiche dei componenti edilizi e sulla base dei risultati ottenuti attraverso i calcoli conformi alle norme UNI EN ISO 12354:2017 è possibile concludere che su base previsionale i requisiti acustici passivi oggetto di verifica sono conformi alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.P.C.M. 5/12/1997.

Il presente documento è stato redatto Ing. Riccardo Massara, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005, dal Dott. Luca Frenguelli, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 466 del 18/04/2012 e dall'Ing. William Mazzardis tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 141 del 06/04/2022, della società Prodotto Ambiente Servizi Industriali srl di Oleggio (NO).

I TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

Ing. Riccardo Massara

Tecnico Competente in acustica ambientale

Regione Piemonte D.D. 165 del 08/07/2005

Numero Enteca 4758



Dott. Luca Frenguelli

Tecnico Competente in acustica ambientale

Regione Piemonte D.D. 466 del 18/04/2012

Numero Enteca 4627



Ing. William Mazzardis

Tecnico Competente in acustica ambientale

Regione Piemonte D.D. 141/A1602B del 06/04/2022

Numero Enteca 12127



ALLEGATO 1

RICONOSCIMENTO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Tutela e Risanamento
Ambientale - Programmazione
Gestione Rifiuti
Settore Risanamento acustico ed atmosferico*

Torino **14 LUG. 2005**

Prot. n. 10334/22.4

RACC. A.R.

Egr. Sig.
MASSARA Riccardo
Via Momo 130/Z
28047 - OLEGGIO (NO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Ho il piacere di comunicare che, con determinazione dirigenziale n. 165 dell'8/7/2005 (Settore 22.4) allegata in copia fotostatica, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al trentasettesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Tutela risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Carla CONTARDI

ALL.

DR/cr

Via Principe Amedeo 17
10123Torino
Tel. 011 4321420
Fax 011 4323665



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	4758
Regione	Piemonte
Numero Iscrizione Elenco Regionale	13.90.20/TC/301/2018A
Cognome	MASSARA
Nome	Riccardo
Titolo studio	Laurea in Ingegneria Civile Idraulica
Estremi provvedimento	D.D.165 del 08 luglio 2005
Dati contatto	info@prodottoambiente.it www.prodottoambiente.it
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018

©2018 Agenti Fisici (<http://www.agentifisici.isprambiente.it>) powered by Area Agenti Fisici ISPRA (<http://www.agentifisici.isprambiente.it.it>)



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

Data **20 APR. 2012**

Protocollo **7649** /DB10.04

Classificazione **13.90.20**

Egr. Sig.
FRENGUELLI Luca
Via Pascal 12
28100 - NOVARA (NO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 466/DB10.04 del 18/4/2012 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al sessantunesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Salvatore **DE GIORGIO**)

referente:
Baudino/Rosso
Tel. 011/4324678-4479

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-43.21420
Fax 011-43.23665



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	4627
Regione	Piemonte
Numero Iscrizione Elenco Regionale	13.90.20/TC/300/2018A
Cognome	FRENGUELLI
Nome	Luca
Titolo studio	Laurea in Scienze Agroambientali
Estremi provvedimento	D.D. 466 del 18 aprile 2012
Dati contatto	luca@prodottoambiente.it
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018

©2018 Agenti Fisici (<http://www.agentifisici.isprambiente.it>) powered by Area Agenti Fisici ISPRA (<http://www.agentifisici.isprambiente.it.it>)



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Emissioni e Rischi Ambientali
rumore@regione.piemonte.it
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*)

(*) Segnatura di protocollo riportati nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classificazione
1390.20/TC/8-2022A

Al Sig. William Mazzardis
prodottoambientesrl@pec.it

Oggetto: L. 447/1995, D.Lgs. 42/2017- Attività di tecnico competente in acustica.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale atto n. DD 141/A1602B del 6 aprile 2022, allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stata accolta. Detta determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2022, unitamente all'elenco dei tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 questa Regione inserirà i Suoi dati nell'Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), utilizzando la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, sviluppata da ISPRA sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.

Tale piattaforma è accessibile dal sito: <https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/>

Eventuali informazioni in merito possono essere richieste al Settore scrivente (tel. n. 011/4324678– 011/4324479).

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referente:
Roberta Baudino
tel. 011-4324678

Lettera accoglimento domanda tecnico



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	12127
Regione	Piemonte
Numero Iscrizione Elenco Regionale	13.90.20/TC/8/2022A
Cognome	MAZZARDIS
Nome	William
Titolo studio	Laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'Ambiente
Estremi provvedimento	D.D. 141 del 6 aprile 2022
Luogo nascita	Milano
Data nascita	14/08/1990
Codice fiscale	MZZWLM90M14F205U
Regione	Piemonte
Provincia	NO
Comune	Oleggio
Via	Via Mazzini
Cap	28047
Civico	42
Nazionalità	IT
Data pubblicazione in elenco	13/04/2022

ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEI COMPONENTI

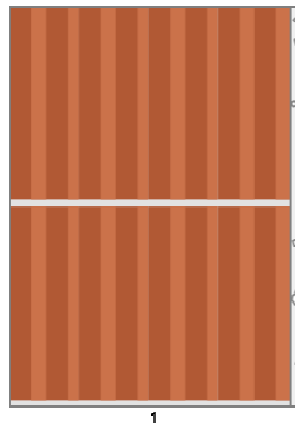
CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEI COMPONENTI

Strutture opache, finestre e piccoli elementi

Descrizione del componente: *A - Muro perimetrale (struttura portante)*

Codice: *M1*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **251,8** kg/m²
 Spessore totale **370,0** mm
 Frequenza critica **58,2** Hz
 Fattore di smorzamento **0,015** -



Potere fonoisolante:

Rw **50,4** dB

C **-2,1** - Ctr **-7,6** -

Valori **Frequenza**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Parete monostrato**

Tipo di calcolo **Analitico**

Metodo di calcolo **Sharp**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Normablok Più S35 HP	350,00	645
2	Intonaco di gesso	20,00	1300

Legenda simboli

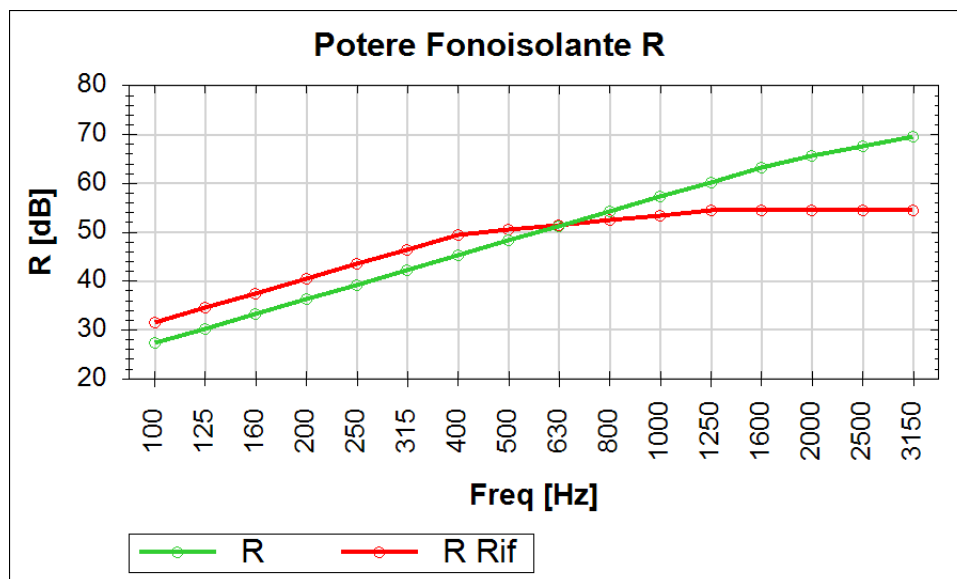
s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura **370** mm
 Densità della struttura **680,41** kg/m³
 Modulo di Young **5600** MPa
 Rapporto di Poisson **0,25** -
 Fattore di perdita **0,015** -

Potere fonoisolante R:

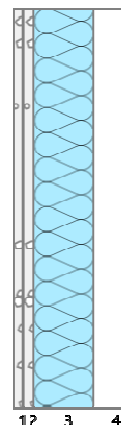
100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27,2	30,1	33,2	36,2	39,1	42,2	45,2	48,2	51,2	54,2	57,2	60,1	63,2	65,6	67,5	69,6



Descrizione del componente: **A - Muro perimetrale (strato aggiuntivo)**

Codice: M2

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
 Massa superficiale **24,5** kg/m²
 Spessore totale **146,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **16,9** dB
 C **0,0** - Ctr **0,0** -
 Valori **Indice unico**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**
 Tipologia **Rivestimento lato interno**
 Tipo di calcolo
 Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Pannello in lana di vetro	75,00	35
4	Intercapedine non ventilata $Av < 500 \text{ mm}^2/\text{m}$	45,00	-

Legenda simboli

s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

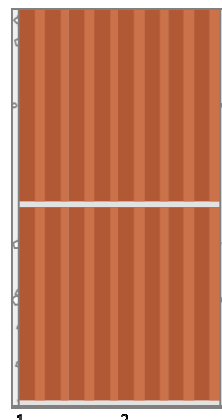
Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base **50,4** dB
 Massa areica della parete di base **251,75** kg/m²
 Massa areica dello strato addizionale **24,47** kg/m²
 Spessore della cavità **75** mm

Descrizione del componente: *B - Muro divisorio (struttura portante)*

Codice: *M3*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **239,0** kg/m²
 Spessore totale **270,0** mm
 Frequenza critica **90,9** Hz
 Fattore di smorzamento **0,015** -



Potere fonoisolante:

Rw **48,0** dB

C **-2,1** - Ctr **-7,6** -

Valori **Frequenza**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Parete monostrato**

Tipo di calcolo **Analitico**

Metodo di calcolo **Sharp**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Malta di cemento	10,00	2000
2	Blocco forato	250,00	796
3	Malta di cemento	10,00	2000

Legenda simboli

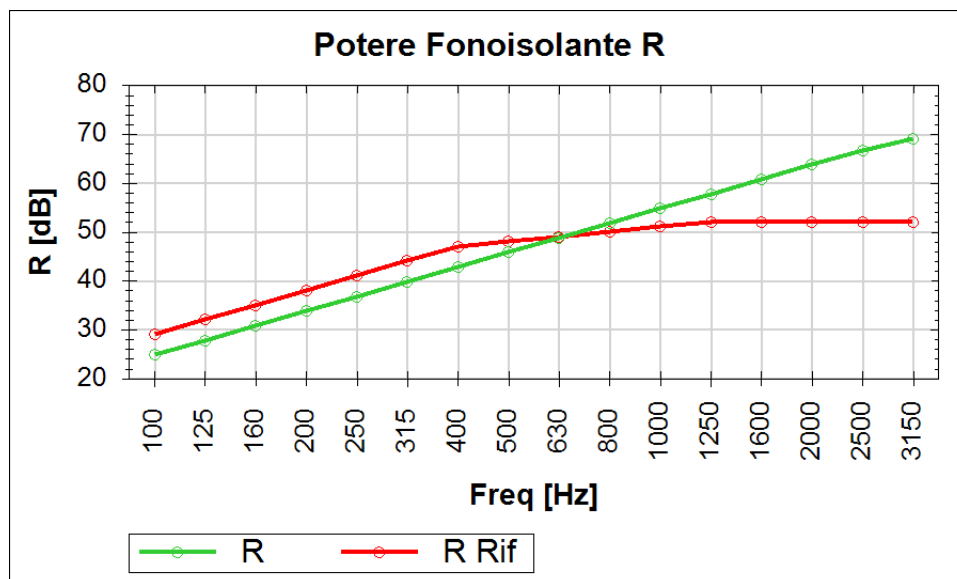
s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura **270** mm
 Densità della struttura **885,19** kg/m³
 Modulo di Young **5600** MPa
 Rapporto di Poisson **0,25** -
 Fattore di perdita **0,015** -

Potere fonoisolante R:

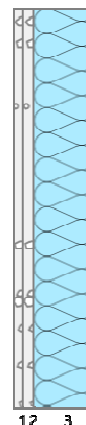
100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,8	27,7	30,8	33,9	36,7	39,8	42,8	45,8	48,8	51,8	54,8	57,7	60,8	63,9	66,7	69,1



Descrizione del componente: **B - Muro divisorio (strato aggiuntivo interno)**

Codice: **M4**

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
Massa superficiale **24,5** kg/m²
Spessore totale **101,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **18,1** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -
Valori **Indice unico**
Origine dei dati **Calcolo previsionale**
Tipologia **Rivestimento lato interno**
Tipo di calcolo
Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Pannello in lana di vetro	75,00	35

Legenda simboli

s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

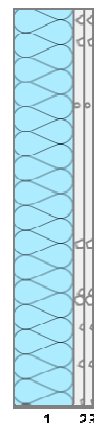
Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base **48,0** dB
Massa areica della parete di base **239,00** kg/m²
Massa areica dello strato addizionale **24,47** kg/m²
Spessore della cavità **75** mm

Descrizione del componente: **B - Muro divisorio (strato aggiuntivo esterno)**

Codice: M5

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
Massa superficiale **24,5** kg/m²
Spessore totale **101,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **15,7** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -
Valori **Indice unico**
Origine dei dati **Calcolo previsionale**
Tipologia **Rivestimento lato esterno**
Tipo di calcolo
Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Pannello in lana di vetro	75,00	35
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840

Legenda simboli

s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

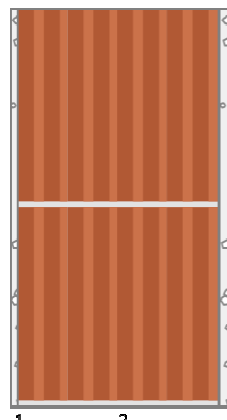
Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base **48,0** dB
Massa areica della parete di base **239,00** kg/m²
Massa areica dello strato addizionale **24,47** kg/m²
Spessore della cavità **75** mm

Descrizione del componente: *C - Muro area comune (struttura portante)*

Codice: *M6*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **245,0** kg/m²
 Spessore totale **280,0** mm
 Frequenza critica **87,2** Hz
 Fattore di smorzamento **0,015** -



Potere fonoisolante:

Rw **48,4** dB
 C **-2,1** - Ctr **-7,6** -
 Valori **Frequenza**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**
 Tipologia **Parete monostrato**
 Tipo di calcolo **Analitico**
 Metodo di calcolo **Sharp**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Malta di cemento	10,00	2000
2	Blocco forato	250,00	796
3	Intonaco di gesso	20,00	1300

Legenda simboli

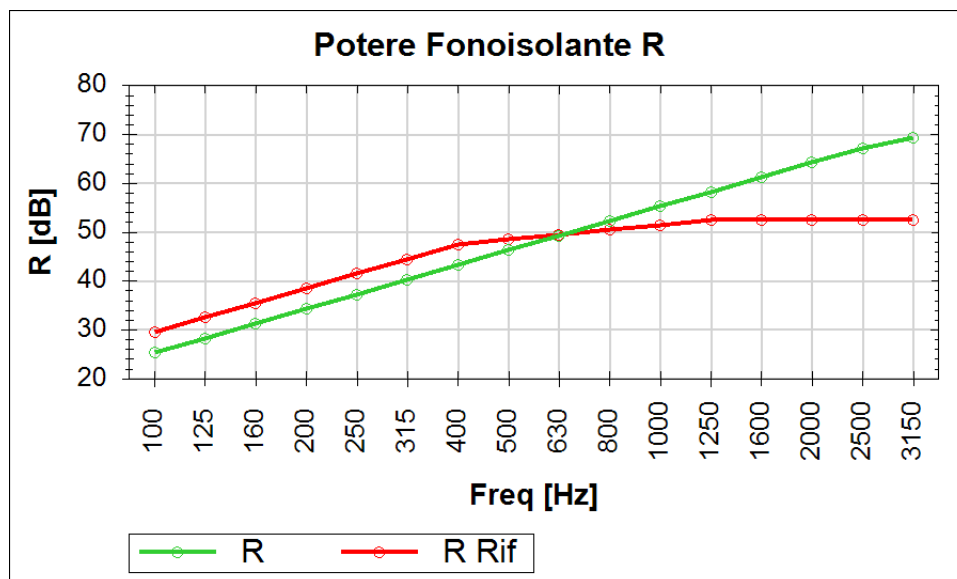
s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura **280** mm
 Densità della struttura **875,00** kg/m³
 Modulo di Young **5600** MPa
 Rapporto di Poisson **0,25** -
 Fattore di perdita **0,015** -

Potere fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,2	28,1	31,2	34,3	37,1	40,2	43,2	46,2	49,2	52,2	55,2	58,1	61,2	64,3	67,1	69,3



Descrizione del componente:**C - Muro area comune (strato aggiuntivo)****Codice: M7**

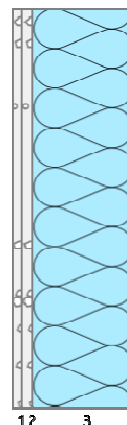
Tipo struttura

Strato aggiuntivo

Massa superficiale

26,2 kg/m²

Spessore totale

151,0 mm**Potere fonoisolante:** ΔR_w **20,4** dBC **0,0** -Ctr **0,0** -

Valori

Indice unico

Origine dei dati

Calcolo previsionale

Tipologia

Rivestimento lato interno

Tipo di calcolo

Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Pannello in lana di vetro	125,00	35

Legenda simboli

s Spessore

mm

M.V. Massa volumica

kg/m³**Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:**

Rw della parete di base

48,4 dB

Massa areica della parete di base

245,00 kg/m²

Massa areica dello strato addizionale

26,22 kg/m²

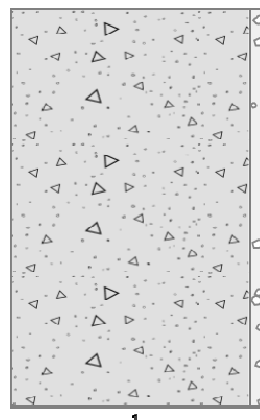
Spessore della cavità

125 mm

Descrizione del componente: *D - Muro vano scale (struttura portante)*

Codice: *M8*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **746,0** kg/m²
 Spessore totale **320,0** mm
 Frequenza critica **56,4** Hz
 Fattore di smorzamento **0,015** -



Potere fonoisolante:

Rw **59,9** dB
 C **-2,0** - Ctr **-7,5** -
 Valori **Frequenza**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**
 Tipologia **Parete monostrato**
 Tipo di calcolo **Analitico**
 Metodo di calcolo **Sharp**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	C.I.s. armato (2% acciaio)	300,00	2400
2	Intonaco di gesso	20,00	1300

Legenda simboli

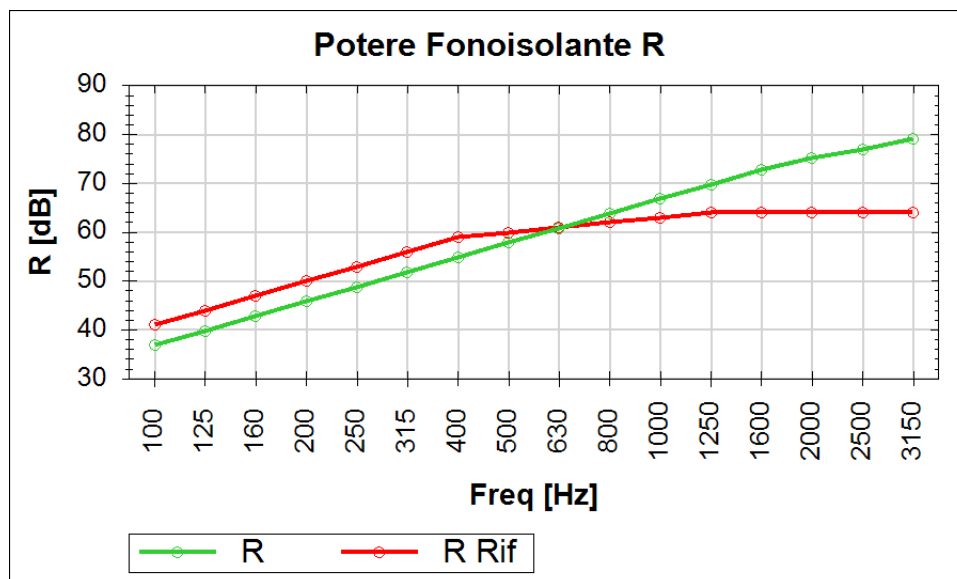
s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura **320** mm
 Densità della struttura **2331,25** kg/m³
 Modulo di Young **28821** MPa
 Rapporto di Poisson **0,10** -
 Fattore di perdita **0,015** -

Potere fonoisolante R:

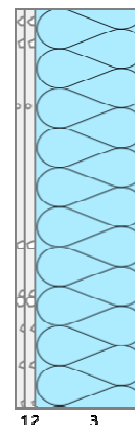
100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
36,8	39,6	42,8	45,8	48,7	51,7	54,8	57,7	60,8	63,8	66,8	69,6	72,8	75,0	77,0	79,0



Descrizione del componente: **D - Muro vano scale (strato aggiuntivo)**

Codice: **M9**

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
Massa superficiale **26,6** kg/m²
Spessore totale **161,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **0,0** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -
Valori **Indice unico**
Origine dei dati **Calcolo previsionale**
Tipologia **Rivestimento lato interno**
Tipo di calcolo
Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Pannello in lana di vetro	135,00	35

Legenda simboli

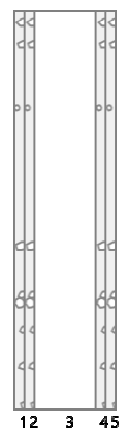
s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base **59,9** dB
Massa areica della parete di base **746,00** kg/m²
Massa areica dello strato aggiuntivo **26,57** kg/m²
Spessore della cavità **135** mm

Descrizione del componente: *F - Muro interno***Codice:** *M10*

Tipo struttura **Struttura portante**
Massa superficiale **43,7** kg/m²
Spessore totale **127,0** mm

**Potere fonoisolante:**

Rw **46,6** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori

Indice unico

Origine dei dati

Calcolo previsionale

Tipologia

Parete doppia con intercapedine

Tipo di calcolo

Empirico

Metodo di calcolo

Lastre di gesso rivestite ossatura singola**Stratigrafia:**

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Intercapedine non ventilata $Av < 500 \text{ mm}^2/\text{m}$	75,00	-
4	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
5	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840

Legenda simboli

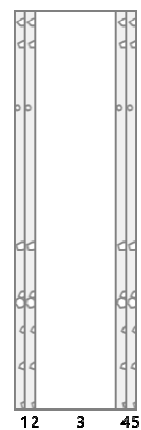
s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore dell'intercapedine **75** mm
Spessore del pannello in fibra di vetro **0** mm

Descrizione del componente: **G - Muro interno****Codice:** **M11**

Tipo struttura **Struttura portante**
Massa superficiale **43,7** kg/m²
Spessore totale **152,0** mm

**Potere fonoisolante:**

Rw **47,8** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori

Indice unico

Origine dei dati

Calcolo previsionale

Tipologia

Parete doppia con intercapedine

Tipo di calcolo

Empirico

Metodo di calcolo

Lastre di gesso rivestite ossatura singola**Stratigrafia:**

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
2	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
3	Intercapedine non ventilata $Av < 500 \text{ mm}^2/\text{m}$	100,00	-
4	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840
5	Cartongesso 12,5 mm (per THERMOGES)	13,00	840

Legenda simboli

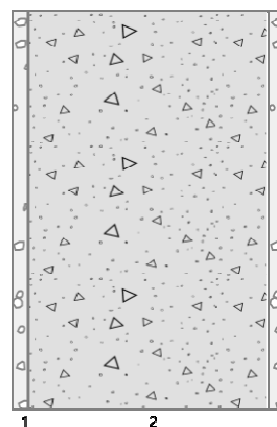
s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore dell'intercapedine **100** mm
Spessore del pannello in fibra di vetro **0** mm

Descrizione del componente: J - Muro vano scale**Codice: M12**

Tipo struttura	Struttura portante
Massa superficiale	772,0 kg/m ²
Spessore totale	340,0 mm
Frequenza critica	52,4 Hz
Fattore di smorzamento	0,015 -

**Potere fonoisolante:**

Rw	60,5 dB
C	-2,0 -
Valori	Frequenza
Origine dei dati	Calcolo previsionale
Tipologia	Parete monostrato
Tipo di calcolo	Analitico
Metodo di calcolo	Sharp

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Intonaco di gesso	20,00	1300
2	C.l.s. armato (2% acciaio)	300,00	2400
3	Intonaco di gesso	20,00	1300

Legenda simboli

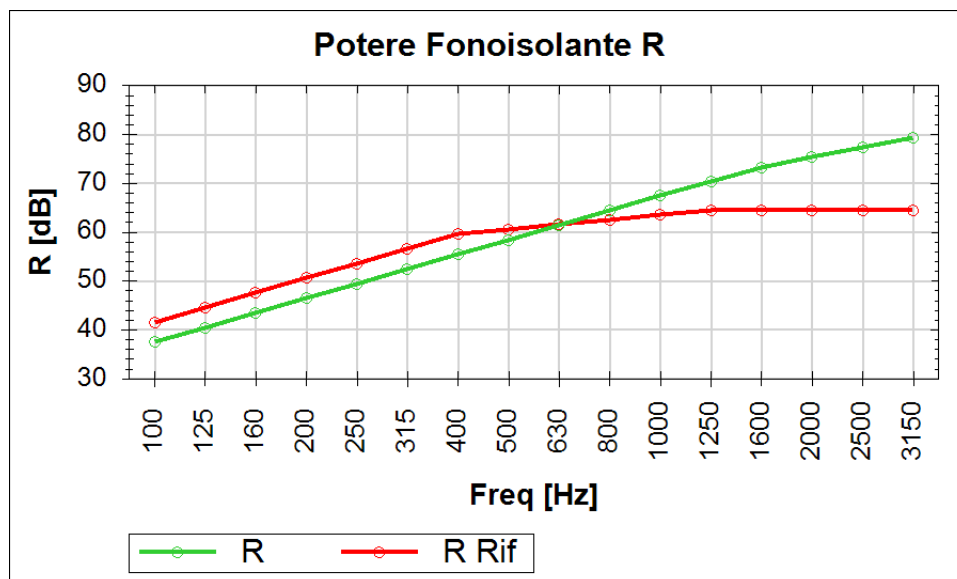
s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m ³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	340 mm
Densità della struttura	2270,59 kg/m ³
Modulo di Young	28821 MPa
Rapporto di Poisson	0,10 -
Fattore di perdita	0,015 -

Potere fonoisolante R:

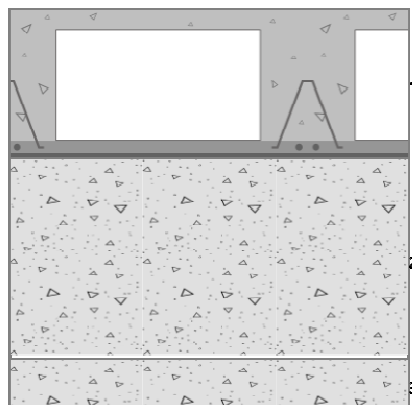
100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
37,4	40,3	43,4	46,4	49,3	52,3	55,4	58,4	61,4	64,4	67,4	70,3	73,2	75,3	77,3	79,3



Descrizione del componente: **Solaio piano terra (struttura portante)**

Codice: **P1**

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **1338,2** kg/m²
 Spessore totale **800,0** mm



Potere fonoisolante:

Rw **75,2** dB
 C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori **Indice unico**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**
 Tipologia **Solai nudi monolitici in cemento armato**
 Tipo di calcolo **Empirico**
 Metodo di calcolo **Da bibliografia**

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w **54,6** dB
 CI **0,0** -
 Valori **Indice unico**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**
 Tipologia **Solai nudi monolitici in cemento armato**
 Tipo di calcolo **Empirico**
 Metodo di calcolo **Da bibliografia**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Solaio tipo predalles	300,00	1394
2	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	400,00	2200
3	C.I.s. in genere	100,00	400

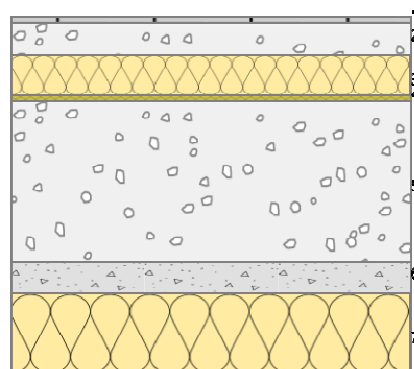
Legenda simboli

s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Descrizione del componente: *Solaio piano terra (strato aggiuntivo)*

Codice: P2

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
 Massa superficiale **201,2** kg/m²
 Spessore totale **448,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **-3,2** dB

C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori **Indice unico**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Massetto in sabbia e cemento non a secco**

Tipo di calcolo

Metodo di calcolo

Livello di pressione sonora di calpestio:

$\Delta L_{n,w}$ **24,7** dB

CI **0,0** -

Valori **Indice unico**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia

Tipo di calcolo

Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	<i>Piastrelle in ceramica (piastrelle)</i>	10,00	2300
2	<i>Sabbia e cemento Leggera Predosata</i>	40,00	1250
3	<i>Polistirene espanso sinterizzato (EPS 100)</i>	50,00	17
4	<i>Strato isolante anticalpestio ISOLMANT UNDERSPECIAL 8</i>	8,00	48
5	<i>sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm</i>	200,00	300
6	<i>Sottofondo di cemento magro</i>	40,00	1600
7	<i>URSA XPS NIII I sp. 100 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali dritti, per isolamento sotto pavimento e sotto pavimento radiante.</i>	100,00	30

Legenda simboli

s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw del solaio di base **75,2** dB

Massa areica del solaio di base **1338,2** kg/m²

Rigidità dinamica del supporto elastico

68,00 MN/m³

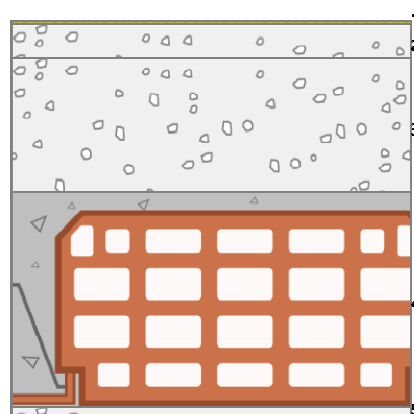
Massa areica dello strato addizionale

201,24 kg/m²

Descrizione del componente: *Solaio interpiano (struttura portante)*

Codice: *P3*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **559,4** kg/m²
 Spessore totale **598,0** mm



Potere fonoisolante:

Rw **55,2** dB
 C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori **Indice unico**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Solai nudi in laterocemento con strato alleggerito per posa impianti**

Tipo di calcolo **Empirico**

Metodo di calcolo **Da bibliografia**

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w **63,8** dB
 CI **0,0** -

Valori **Indice unico**
 Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Solai nudi in laterocemento con strato alleggerito per posa impianti**

Tipo di calcolo **Empirico**

Metodo di calcolo **Da bibliografia**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Strato isolante anticalpestio ISOLMANT UNDERSPECIAL 8	8,00	48
2	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 50 mm	50,00	300
3	sottofondo alleggerito Perlimix sp. 200 mm	200,00	300
4	Soletta in laterizio	320,00	1450
5	Intonaco di gesso	20,00	1000

Legenda simboli

s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Descrizione del componente: *Solaio interpiano (strato aggiuntivo)*

Codice: *P4*

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
Massa superficiale **80,1** kg/m²
Spessore totale **105,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **2,8** dB

C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori **Indice unico**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Massetto in sabbia e cemento non a secco**

Tipo di calcolo

Metodo di calcolo

Livello di pressione sonora di calpestio:

$\Delta L_{n,w}$ **19,5** dB

CI **0,0** -

Valori **Indice unico**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia

Tipo di calcolo

Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	<i>Piastrelle in ceramica (piastrelle)</i>	10,00	2300
2	<i>Sabbia e cemento Leggera Predosata</i>	45,00	1250
3	<i>Polistirene espanso sinterizzato (EPS 100)</i>	50,00	17

Legenda simboli

s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

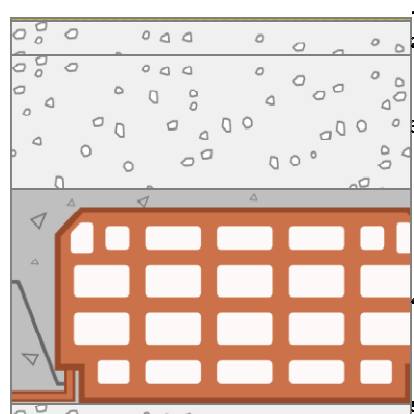
Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw del solaio di base **55,2** dB
Massa areica del solaio di base **559,4** kg/m²
Rigidità dinamica del supporto elastico **68,00** MN/m³
Massa areica dello strato addizionale **80,10** kg/m²

Descrizione del componente: *Solaio interpiano (struttura portante)*

Codice: *S1*

Tipo struttura **Struttura portante**
 Massa superficiale **559,4** kg/m²
 Spessore totale **598,0** mm



Potere fonoisolante:

Rw **55,2** dB

C **0,0** - Ctr **0,0** -

Valori **Indice unico**

Origine dei dati **Calcolo previsionale**

Tipologia **Solai nudi in laterocemento con strato alleggerito per posa impianti**

Tipo di calcolo **Empirico**

Metodo di calcolo **Da bibliografia**

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Strato isolante anticalpestio ISOLMANT UNDERSPECIAL 8	8,00	48
2	sottofondo alleggerito Perlímix sp. 50 mm	50,00	300
3	sottofondo alleggerito Perlímix sp. 200 mm	200,00	300
4	Soletta in laterizio	320,00	1450
5	Intonaco di gesso	20,00	1000

Legenda simboli

s Spessore mm
 M.V. Massa volumica kg/m³

Descrizione del componente: *Solaio interpiano (strato aggiuntivo)*

Codice: S2

Tipo struttura **Strato aggiuntivo**
Massa superficiale **80,1** kg/m²
Spessore totale **105,0** mm



Potere fonoisolante:

ΔR_w **0,0** dB
C **0,0** - Ctr **0,0** -
Valori **Indice unico**
Origine dei dati **Calcolo previsionale**
Tipologia
Tipo di calcolo
Metodo di calcolo

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	10,00	2300
2	Sabbia e cemento Leggera Predosata	45,00	1250
3	Polistirene espanso sinterizzato (EPS 100)	50,00	17

Legenda simboli

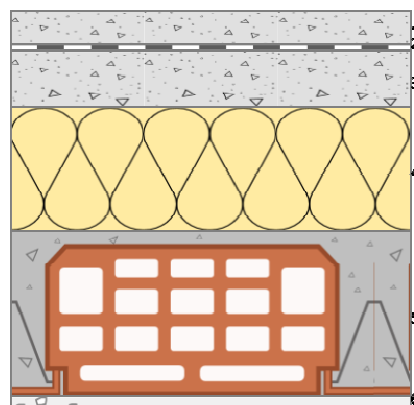
s Spessore mm
M.V. Massa volumica kg/m³

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw del solaio di base **55,2** dB
Massa areica del solaio di base **559,39** kg/m²
Massa areica del controsoffitto **80,10** kg/m²
Spessore della cavità **50** mm

Descrizione del componente: Copertura**Codice: S3**

Tipo struttura	Struttura portante
Massa superficiale	595,3 kg/m ²
Spessore totale	580,0 mm

**Potere fonoisolante:**

Rw		62,1	dB
C	0,0	-	Ctr 0,0 -
Valori			Indice unico
Origine dei dati			Calcolo previsionale
Tipologia			Solai nudi monolitici in cemento armato
Tipo di calcolo			Empirico
Metodo di calcolo			Da bibliografia

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	C.l.s. in genere	50,00	400
2	Membrana bituminosa (per THERMO 2G)	10,00	1200
3	Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete	80,00	2200
4	URSA XPS NV L sp. 180 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 500 kPa, superfici lisce con pelle e bordi laterali a battente, per tetti piani, a giardino, pedonabili e carrabili.	180,00	35
5	Solaio tipo predalles	240,00	1479
6	Intonaco di gesso	20,00	1300

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m ³

Codice: W1

Larghezza **85** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

Rw **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	--------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W2

Larghezza **120** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

Rw **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	--------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W3

Larghezza **150** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

R_w **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	---------------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W4

Larghezza **200** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

R_w **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	---------------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W5

Larghezza **250** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

R_w **40,0** dB

C ***0,0*** - Ctr ***0,0*** -

Valori	Indice unico
--------	--------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W6

Larghezza **300** cm

Altezza **250** cm

Potere fonoisolante:

Rw **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	--------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W7

Larghezza **85** cm

Altezza **140** cm

Potere fonoisolante:

Rw **40,0** dB

C ***0,0*** - Ctr ***0,0*** -

Valori	Indice unico
--------	--------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

Codice: W8

Larghezza **100** cm

Altezza **140** cm

Potere fonoisolante:

Rw **40,0** dB

C	0,0	-	Ctr	0,0	-
---	------------	---	-----	------------	---

Valori	Indice unico
--------	---------------------

Origine dei dati	Dati noti
------------------	------------------

ALLEGATO 3
CALCOLI E VERIFICHE

RIEPILOGO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE
a) Verifica dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi divisorii

Ambienti adiacenti

Zona	Cod.	Descrizione	Strutture divisorie	R' _w [dB]	R' _{w,amm} [dB]	Verifica
1	1	Divisorio Disimpegno - Camera	M6	54,2	50	Positiva
2	1	Divisorio Soggiorno - Zona 3 Camera	M3	60,4	50	Positiva
3	1	Divisorio Soggiorno - Zona 5 Spazio comune	M6	56,6	50	Positiva
3	4	Divisorio Camera - Zona 2 Soggiorno	M3	60,4	50	Positiva
3	6	Divisorio Disimpegno - Zona 5 Spazio comune	M6	56,1	50	Positiva
4	1	Divisorio Ufficio - Zona 5 Spazio comune	M3	60,5	50	Positiva
4	2	Divisorio Disimpegno - Zona 5 Spazio comune	M3	60,3	50	Positiva
5	1	Divisorio Spazio comune - Zona 3 Soggiorno	M6	56,6	50	Positiva
5	2	Divisorio Spazio comune - Zona 4 Ufficio	M3	60,4	50	Positiva
5	7	Divisorio Vano scale PT - Zona 1 Soggiorno + cucina	M6	58,2	50	Positiva
5	8	Divisorio Vano scale PT - Zona 2 Soggiorno	M6	56,1	50	Positiva
5	9	Divisorio Vano scale PT - Zona 2 Camera	M8; M8; M6	53,6	50	Positiva
5	10	Divisorio Vano scale PT - Zona 3 Camera	M6	56,7	50	Positiva
5	11	Divisorio Vano scale PT - Spazio comune	M6; M6; M6; M6	56,7	50	Positiva
5	13	Divisorio Cantine - Zona 1 Soggiorno + cucina	M6	57,1	50	Positiva
5	14	Divisorio Cantine - Zona 1 Camera	M6	53,3	50	Positiva
5	15	Divisorio Cantine - Zona 2 Camera	M3	59,9	50	Positiva
6	1	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Camera	M3	59,2	50	Positiva
6	4	Divisorio Camera - Zona 7 Camera	M3	58,7	50	Positiva
7	1	Divisorio Soggiorno - Zona 8 Camera	M3	59,3	50	Positiva
7	5	Divisorio Camera - Zona 6 Camera	M3	58,7	50	Positiva
8	1	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Soggiorno	M3	59,2	50	Positiva
8	3	Divisorio Camera - Zona 7 Soggiorno	M3	59,3	50	Positiva
8	6	Divisorio Disimpegno - Zona 9 Soggiorno	M3	58,9	50	Positiva
9	1	Divisorio Soggiorno - Zona 8 Soggiorno	M3	59,3	50	Positiva
9	5	Divisorio Camera - Zona 6 Soggiorno	M3	59,1	50	Positiva
9	8	Divisorio Disimpegno - Zona 6 Soggiorno	M3	59,0	50	Positiva
10	1	Divisorio Vano scale P1 - Zona 6 Soggiorno	M6; M8	50,7	50	Positiva
10	2	Divisorio Vano scale P1 - Zona 6 Camera	M8	55,0	50	Positiva
10	3	Divisorio Vano scale P1 - Zona 7 Soggiorno	M6	57,0	50	Positiva
10	4	Divisorio Vano scale P1 - Zona 7 Camera	M8; M8; M6	53,4	50	Positiva
10	5	Divisorio Vano scale P1 - Zona 8 Camera	M6	55,9	50	Positiva
10	6	Divisorio Vano scale P1 - Zona 9 Soggiorno	M6	56,3	50	Positiva

11	1	Divisorio Soggiorno - Zona 16 Soggiorno	M3	61,5	50	Positiva
12	1	Divisorio Antibagno - Zona 11 Camera	M3	61,1	50	Positiva
12	2	Divisorio Bagno - Zona 11 Camera	M3	62,4	50	Positiva
13	1	Divisorio Monolocale - Zona 14 Monolocale	M3	62,7	50	Positiva
13	2	Divisorio Antibagno - Zona 12 Monolocale	M3; M3	62,4	50	Positiva
13	3	Divisorio Bagno - Zona 12 Monolocale	M3	62,4	50	Positiva
14	1	Divisorio Monolocale - Zona 13 Monolocale	M3	62,7	50	Positiva
14	2	Divisorio Antibagno - Zona 15 Monolocale	M3; M3	62,4	50	Positiva
14	3	Divisorio Bagno - Zona 15 Monolocale	M3	61,7	50	Positiva
15	1	Divisorio Monolocale - Zona 16 Soggiorno	M3	62,6	50	Positiva
16	1	Divisorio Soggiorno - Zona 11 Soggiorno	M3	61,4	50	Positiva
16	2	Divisorio Soggiorno - Zona 15 Monolocale	M3	62,6	50	Positiva
16	3	Divisorio Disimpegno - Zona 11 Soggiorno	M3	62,5	50	Positiva
16	4	Divisorio Disimpegno - Soggiorno	M3	52,7	50	Positiva
16	5	Divisorio Bagno - Zona 11 Soggiorno	M3	62,3	50	Positiva
17	1	Divisorio Vano scale P2 - Zona 11 Soggiorno	M6; M8	60,2	50	Positiva
17	2	Divisorio Vano scale P2 - Zona 12 Monolocale	M8; M8; M6; M6	51,9	50	Positiva
17	3	Divisorio Vano scale P2 - Zona 13 Monolocale	M6	56,4	50	Positiva
17	4	Divisorio Vano scale P2 - Zona 14 Monolocale	M6	58,1	50	Positiva
17	5	Divisorio Vano scale P2 - Zona 15 Monolocale	M6	59,3	50	Positiva
17	6	Divisorio Vano scale P2 - Zona 16 Soggiorno	M6; M6	55,5	50	Positiva

Ambienti sovrapposti

Zona	Cod.	Descrizione	Strutture divisorie	R' _w [dB]	R' _{w,amm} [dB]	Verifica
2	2	Divisorio Soggiorno - Zona 7 Soggiorno	S1	57,1	50	Positiva
2	3	Divisorio Camera - Zona 7 Camera	S1	56,6	50	Positiva
2	4	Divisorio Camera - Zona 7 Camera	S1	57,0	50	Positiva
2	5	Divisorio Disimpegno - Zona 7 Soggiorno	S1	57,0	50	Positiva
3	2	Divisorio Soggiorno - Zona 8 Soggiorno	S1	57,5	50	Positiva
3	3	Divisorio Camera - Zona 8 Camera	S1	56,3	50	Positiva
3	5	Divisorio Camera - Zona 8 Camera	S1	57,2	50	Positiva
3	7	Divisorio Bagno - Zona 8 Camera	S1	56,4	50	Positiva
5	3	Divisorio Spazio comune - Zona 6 Soggiorno	S1	58,0	50	Positiva
5	4	Divisorio Spazio comune - Zona 9 Soggiorno	S1	57,0	50	Positiva
5	5	Divisorio Spazio comune - Zona 9 Camera	S1	56,8	50	Positiva
5	6	Divisorio Spazio comune - Zona 9 Camera	S1	57,2	50	Positiva
5	12	Divisorio Vano scale PT - Zona 6 Soggiorno	S1	57,2	50	Positiva
5	16	Divisorio Cantine - Zona 6 Soggiorno	S1	57,1	50	Positiva

5	17	Divisorio Cantine - Zona 6 Camera	S1	57,1	50	Positiva
5	18	Divisorio Cantine - Zona 6 Camera	S1	57,1	50	Positiva
6	2	Divisorio Soggiorno - Zona 11 Soggiorno	S1	56,1	50	Positiva
6	3	Divisorio Camera - Zona 11 Camera	S1	55,6	50	Positiva
6	5	Divisorio Camera - Zona 11 Camera	S1	57,6	50	Positiva
6	6	Divisorio Camera - Zona 12 Monolocale	S1	57,2	50	Positiva
6	7	Divisorio Disimpegno - Zona 11 Camera	S1	52,8	50	Positiva
6	8	Divisorio Bagno - Zona 11 Camera	S1	53,1	50	Positiva
7	2	Divisorio Soggiorno - Zona 13 Monolocale	S1	56,3	50	Positiva
7	3	Divisorio Camera - Zona 12 Monolocale	S1	57,7	50	Positiva
7	4	Divisorio Camera - Zona 13 Monolocale	S1	56,8	50	Positiva
7	6	Divisorio Camera - Zona 12 Monolocale	S1	55,9	50	Positiva
7	7	Divisorio Disimpegno - Zona 12 Monolocale	S1	57,1	50	Positiva
7	8	Divisorio Bagno - Zona 12 Monolocale	S1	54,7	50	Positiva
8	2	Divisorio Soggiorno - Zona 15 Monolocale	S1	55,5	50	Positiva
8	4	Divisorio Camera - Zona 14 Monolocale	S1	55,9	50	Positiva
8	5	Divisorio Camera - Zona 15 Monolocale	S1	57,0	50	Positiva
8	7	Divisorio Disimpegno - Zona 14 Monolocale	S1	54,3	50	Positiva
8	8	Divisorio Disimpegno - Zona 15 Monolocale	S1	57,1	50	Positiva
8	9	Divisorio Bagno - Zona 14 Monolocale	S1	52,3	50	Positiva
9	2	Divisorio Soggiorno - Zona 15 Monolocale	S1	56,9	50	Positiva
9	3	Divisorio Soggiorno - Zona 16 Soggiorno	S1	55,7	50	Positiva
9	4	Divisorio Camera - Zona 16 Soggiorno	S1	54,0	50	Positiva
9	6	Divisorio Camera - Zona 11 Soggiorno	S1	56,8	50	Positiva
9	7	Divisorio Camera - Zona 16 Camera	S1	55,7	50	Positiva
9	9	Divisorio Disimpegno - Zona 11 Soggiorno	S1	56,0	50	Positiva
9	10	Divisorio Disimpegno - Zona 16 Soggiorno	S1	53,5	50	Positiva
9	11	Divisorio Bagno - Zona 16 Soggiorno	S1	56,3	50	Positiva
9	12	Divisorio Bagno - Zona 16 Camera	S1	53,9	50	Positiva

R'_{w} Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti

$R'_{w,amm}$ Valore ammissibile per la destinazione d'uso in oggetto ai sensi del D.C.P.M 5/12/97

b) Verifica dell'isolamento acustico al calpestio degli elementi divisorii

Ambienti adiacenti (calpestio indiretto)

Zona	Cod.	Descrizione	Struttura divisoria	L' _{n,w} [dB]	L' _{n,w,amm} [dB]	Verifica
1	1	Divisorio Disimpegno - Camera	M6	9,1	63	Positiva
2	1	Divisorio Soggiorno - Zona 3 Camera	M3	27,9	63	Positiva
3	1	Divisorio Soggiorno - Zona 5 Spazio comune	M6	29,4	63	Positiva
3	4	Divisorio Camera - Zona 2 Soggiorno	M3	30,0	63	Positiva
3	6	Divisorio Disimpegno - Zona 5 Spazio comune	M6	32,6	63	Positiva
4	1	Divisorio Ufficio - Zona 5 Spazio comune	M3	26,8	63	Positiva
4	2	Divisorio Disimpegno - Zona 5 Spazio comune	M3	33,6	63	Positiva
5	1	Divisorio Spazio comune - Zona 3 Soggiorno	M6	21,7	63	Positiva
5	2	Divisorio Spazio comune - Zona 4 Ufficio	M3	21,9	63	Positiva
5	7	Divisorio Vano scale PT - Zona 1 Soggiorno + cucina	M6	23,7	63	Positiva
5	8	Divisorio Vano scale PT - Zona 2 Soggiorno	M6	18,1	63	Positiva
5	9	Divisorio Vano scale PT - Zona 2 Camera	M8; M8; M6	23,6	63	Positiva
5	10	Divisorio Vano scale PT - Zona 3 Camera	M6	21,6	63	Positiva
5	11	Divisorio Vano scale PT - Spazio comune	M6; M6; M6; M6	27,3	63	Positiva
5	13	Divisorio Cantine - Zona 1 Soggiorno + cucina	M6	23,4	63	Positiva
5	14	Divisorio Cantine - Zona 1 Camera	M6	19,8	63	Positiva
5	15	Divisorio Cantine - Zona 2 Camera	M3	23,5	63	Positiva
6	1	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Camera	M3	30,9	63	Positiva
6	4	Divisorio Camera - Zona 7 Camera	M3	36,0	63	Positiva
7	1	Divisorio Soggiorno - Zona 8 Camera	M3	33,4	63	Positiva
7	5	Divisorio Camera - Zona 6 Camera	M3	35,2	63	Positiva
8	1	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Soggiorno	M3	32,1	63	Positiva
8	3	Divisorio Camera - Zona 7 Soggiorno	M3	35,1	63	Positiva
8	6	Divisorio Disimpegno - Zona 9 Soggiorno	M3	35,6	63	Positiva
9	1	Divisorio Soggiorno - Zona 8 Soggiorno	M3	31,6	63	Positiva
9	5	Divisorio Camera - Zona 6 Soggiorno	M3	32,6	63	Positiva
9	8	Divisorio Disimpegno - Zona 6 Soggiorno	M3	33,7	63	Positiva
10	1	Divisorio Vano scale P1 - Zona 6 Soggiorno	M6; M8	33,0	63	Positiva
10	2	Divisorio Vano scale P1 - Zona 6 Camera	M8	23,8	63	Positiva
10	3	Divisorio Vano scale P1 - Zona 7 Soggiorno	M6	26,4	63	Positiva
10	4	Divisorio Vano scale P1 - Zona 7 Camera	M8; M8; M6	29,7	63	Positiva
10	5	Divisorio Vano scale P1 - Zona 8 Camera	M6	29,0	63	Positiva
10	6	Divisorio Vano scale P1 - Zona 9 Soggiorno	M6	31,1	63	Positiva
11	1	Divisorio Soggiorno - Zona 16	M3	25,5	63	Positiva

		Soggiorno				
12	1	Divisorio Antibagno - Zona 11 Camera	M3	33,0	63	Positiva
12	2	Divisorio Bagno - Zona 11 Camera	M3	37,2	63	Positiva
13	1	Divisorio Monolocale - Zona 14 Monolocale	M3	33,3	63	Positiva
13	2	Divisorio Antibagno - Zona 12 Monolocale	M3; M3	34,2	63	Positiva
13	3	Divisorio Bagno - Zona 12 Monolocale	M3	36,7	63	Positiva
14	1	Divisorio Monolocale - Zona 13 Monolocale	M3	33,8	63	Positiva
14	2	Divisorio Antibagno - Zona 15 Monolocale	M3; M3	39,2	63	Positiva
14	3	Divisorio Bagno - Zona 15 Monolocale	M3	33,0	63	Positiva
15	1	Divisorio Monolocale - Zona 16 Soggiorno	M3	33,0	63	Positiva
16	1	Divisorio Soggiorno - Zona 11 Soggiorno	M3	25,2	63	Positiva
16	2	Divisorio Soggiorno - Zona 15 Monolocale	M3	34,0	63	Positiva
16	3	Divisorio Disimpegno - Zona 11 Soggiorno	M3	36,2	63	Positiva
16	4	Divisorio Disimpegno - Soggiorno	M3	16,4	63	Positiva
16	5	Divisorio Bagno - Zona 11 Soggiorno	M3	37,2	63	Positiva
17	1	Divisorio Vano scale P2 - Zona 11 Soggiorno	M6; M8	26,9	63	Positiva
17	2	Divisorio Vano scale P2 - Zona 12 Monolocale	M8; M8; M6; M6	33,5	63	Positiva
17	3	Divisorio Vano scale P2 - Zona 13 Monolocale	M6	26,5	63	Positiva
17	4	Divisorio Vano scale P2 - Zona 14 Monolocale	M6	30,3	63	Positiva
17	5	Divisorio Vano scale P2 - Zona 15 Monolocale	M6	27,1	63	Positiva
17	6	Divisorio Vano scale P2 - Zona 16 Soggiorno	M6; M6	33,6	63	Positiva

Ambienti sovrapposti (calpestio diretto)

Zona	Cod.	Descrizione	Struttura divisoria	L' _{n,w} [dB]	L' _{n,w,amm} [dB]	Verifica
6	1	Divisorio Soggiorno - Zona 5 Spazio comune	P3	44,3	63	Positiva
7	1	Divisorio Soggiorno - Zona 2 Soggiorno	P3	44,5	63	Positiva
7	4	Divisorio Camera - Zona 2 Camera	P3	44,8	63	Positiva
7	7	Divisorio Camera - Zona 2 Camera	P3	44,6	63	Positiva
8	1	Divisorio Soggiorno - Zona 3 Soggiorno	P3	44,5	63	Positiva
8	4	Divisorio Camera - Zona 3 Camera	P3	44,5	63	Positiva
8	7	Divisorio Camera - Zona 3 Camera	P3	44,9	63	Positiva
9	1	Divisorio Soggiorno - Zona 5 Spazio comune	P3	44,8	63	Positiva
9	5	Divisorio Camera - Zona 5 Spazio comune	P3	44,3	63	Positiva
9	7	Divisorio Camera - Zona 5 Spazio comune	P3	44,3	63	Positiva
9	11	Divisorio Disimpegno - Zona 5 Spazio comune	P3	44,3	63	Positiva
9	15	Divisorio Bagno - Zona 5 Spazio comune	P3	44,3	63	Positiva
11	1	Divisorio Soggiorno - Zona 6 Soggiorno	P3	44,4	63	Positiva
11	2	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Camera	P3	44,3	63	Positiva
11	4	Divisorio Camera - Zona 6 Camera	P3	44,6	63	Positiva

11	5	Divisorio Camera - Zona 6 Camera	P3	44,6	63	Positiva
11	6	Divisorio Disimpegno - Zona 6 Soggiorno	P3	44,9	63	Positiva
11	7	Divisorio Disimpegno - Zona 6 Camera	P3	44,4	63	Positiva
11	8	Divisorio Bagno - Zona 6 Soggiorno	P3	44,7	63	Positiva
12	1	Divisorio Monolocale - Zona 6 Camera	P3	44,3	63	Positiva
12	2	Divisorio Monolocale - Zona 7 Camera	P3	44,4	63	Positiva
12	3	Divisorio Monolocale - Zona 7 Camera	P3	44,5	63	Positiva
12	4	Divisorio Antibagno - Zona 6 Camera	P3	44,8	63	Positiva
12	6	Divisorio Bagno - Zona 6 Camera	P3	44,3	63	Positiva
13	1	Divisorio Monolocale - Zona 7 Soggiorno	P3	44,5	63	Positiva
13	2	Divisorio Monolocale - Zona 7 Camera	P3	44,4	63	Positiva
13	4	Divisorio Antibagno - Zona 7 Soggiorno	P3	44,6	63	Positiva
13	6	Divisorio Bagno - Zona 7 Camera	P3	44,7	63	Positiva
14	1	Divisorio Monolocale - Zona 8 Camera	P3	44,5	63	Positiva
14	3	Divisorio Antibagno - Zona 8 Camera	P3	44,5	63	Positiva
14	5	Divisorio Bagno - Zona 8 Camera	P3	44,5	63	Positiva
15	1	Divisorio Monolocale - Zona 8 Soggiorno	P3	44,4	63	Positiva
15	2	Divisorio Monolocale - Zona 8 Camera	P3	44,4	63	Positiva
15	3	Divisorio Monolocale - Zona 9 Soggiorno	P3	44,3	63	Positiva
15	5	Divisorio Antibagno - Zona 8 Soggiorno	P3	44,6	63	Positiva
15	6	Divisorio Antibagno - Zona 8 Camera	P3	44,8	63	Positiva
15	7	Divisorio Bagno - Zona 8 Soggiorno	P3	44,3	63	Positiva
16	1	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Soggiorno	P3	44,5	63	Positiva
16	2	Divisorio Soggiorno - Zona 9 Camera	P3	44,5	63	Positiva
16	5	Divisorio Camera - Zona 9 Camera	P3	44,4	63	Positiva
16	8	Divisorio Bagno - Zona 9 Camera	P3	44,5	63	Positiva

$L'_{n,w}$ Livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato

$L'_{n,w,amm}$ Valore ammissibile per la destinazione d'uso in oggetto ai sensi del D.C.P.M 5/12/97

c) **Verifica dell'isolamento acustico di facciata**

Zona	Cod.	Descrizione	Strutture di facciata	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	$D_{2m,nT,w,amm}$ [dB]	Verifica
1	1	Facciata Soggiorno + cucina (Nord)	M1	46,6	40	Positiva
1	2	Facciata Camera (Nord)	M1	66,2	40	Positiva
1	3	Facciata Camera (Ovest)	M1	46,1	40	Positiva
2	1	Facciata Soggiorno (Sud)	M1	45,6	40	Positiva
2	2	Facciata Soggiorno (Est)	M1	76,3	40	Positiva
2	3	Facciata Soggiorno (Ovest)	M1	52,8	40	Positiva
2	4	Facciata Camera (Ovest)	M1	45,1	40	Positiva
2	5	Facciata Camera (Ovest)	M1	46,5	40	Positiva
3	1	Facciata Soggiorno (Sud)	M1	48,0	40	Positiva
3	2	Facciata Soggiorno (Est)	M1; M1	46,8	40	Positiva
3	3	Facciata Soggiorno (Ovest)	M1	72,4	40	Positiva
3	4	Facciata Camera (Sud)	M1	44,6	40	Positiva
3	5	Facciata Camera (Sud)	M1	45,3	40	Positiva
4	1	Facciata Ufficio (Sud)	M1	75,3	40	Positiva
4	2	Facciata Ufficio (Est)	M1	47,9	40	Positiva
4	3	Facciata Ufficio (Nord)	M1	45,7	40	Positiva
5	1	Facciata Spazio comune (Est)	M1	46,5	40	Positiva

6	1	Facciata Soggiorno (Nord)	M1	47,0	40	Positiva
6	2	Facciata Camera (Nord)	M1	65,2	40	Positiva
6	3	Facciata Camera (Ovest)	M1	45,0	40	Positiva
6	4	Facciata Camera (Ovest)	M1	45,7	40	Positiva
7	1	Facciata Soggiorno (Sud)	M1	45,7	40	Positiva
7	2	Facciata Soggiorno (Est)	M1	76,2	40	Positiva
7	3	Facciata Soggiorno (Ovest)	M1	52,9	40	Positiva
7	4	Facciata Camera (Ovest)	M1	45,1	40	Positiva
7	5	Facciata Camera (Ovest)	M1	46,5	40	Positiva
8	1	Facciata Soggiorno (Sud)	M1	48,0	40	Positiva
8	2	Facciata Soggiorno (Est)	M1; M1	46,7	40	Positiva
8	3	Facciata Soggiorno (Ovest)	M1	72,3	40	Positiva
8	4	Facciata Camera (Sud)	M1	45,7	40	Positiva
8	5	Facciata Camera (Sud)	M1	44,6	40	Positiva
9	1	Facciata Soggiorno (Est)	M1	47,3	40	Positiva
9	2	Facciata Camera (Est)	M1	45,1	40	Positiva
9	3	Facciata Camera (Est)	M1	46,6	40	Positiva
9	4	Facciata Camera (Nord)	M1	66,2	40	Positiva
11	1	Facciata Soggiorno (Nord)	M1	46,8	40	Positiva
11	2	Facciata Camera (Nord)	M1	66,3	40	Positiva
11	3	Facciata Camera (Ovest)	M1	47,1	40	Positiva
12	1	Facciata Monolocale (Ovest)	M1	47,3	40	Positiva
13	1	Facciata Monolocale (Sud)	M1	45,8	40	Positiva
13	2	Facciata Monolocale (Est)	M1	76,3	40	Positiva
13	3	Facciata Monolocale (Ovest)	M1	52,9	40	Positiva
14	1	Facciata Monolocale (Sud)	M1	47,1	40	Positiva
15	1	Facciata Monolocale (Est)	M1; M1	48,5	40	Positiva
16	1	Facciata Soggiorno (Est)	M1	46,2	40	Positiva
16	2	Facciata Camera (Est)	M1	45,7	40	Positiva
16	3	Facciata Camera (Nord)	M1	66,8	40	Positiva

D_{2m,nT,w}

Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata

D_{2m,nT,w,amm}

Valore ammissibile per la destinazione d'uso in oggetto ai sensi del D.C.P.M 5/12/97

PROVENIENZA DEI DATI E CRITERI DI CALCOLO ADOTTATI

In questa sezione vengono specificati i criteri adottati per la definizione dei componenti edilizi e per l'esecuzione delle verifiche acustiche.

Provenienza dei dati per i valori del potere fonoisolante R_w

Cod.	Descrizione	Provenienza dei dati	Note
M1	A - Muro perimetrale (struttura portante)	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
M2	A - Muro perimetrale (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
M3	B - Muro divisorio (struttura portante)	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
M4	B - Muro divisorio (strato aggiuntivo interno)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M5	B - Muro divisorio (strato aggiuntivo esterno)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M6	C - Muro area comune (struttura portante)	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
M7	C - Muro area comune (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M8	D - Muro vano scale (struttura portante)	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
M9	D - Muro vano scale (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M10	F - Muro interno	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M11	G - Muro interno	Calcolo previsionale	Relazione empirica
M12	J - Muro vano scale	Calcolo previsionale	Calcolo analitico
S1	Solaio interpiano (struttura portante)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
S2	Solaio interpiano (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
S3	Copertura	Calcolo previsionale	Relazione empirica
W1	Portafinestra 85 x 250	Dati noti	
W2	Portafinestra 120 x 250	Dati noti	
W3	Portafinestra 150 x 250	Dati noti	
W4	Portafinestra 200 x 250	Dati noti	
W5	Portafinestra 250 x 250	Dati noti	
W6	Portafinestra 300 x 250	Dati noti	
W7	Finestra 85 x 140	Dati noti	
W8	Finestra 100 x 140	Dati noti	

Provenienza dei dati per i valori dell'isolamento al calpestio $L_{n,w}$

Cod.	Descrizione	Provenienza dei dati	Note
P1	Solaio piano terra (struttura portante)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
P2	Solaio piano terra (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
P3	Solaio interpiano (struttura portante)	Calcolo previsionale	Relazione empirica
P4	Solaio interpiano (strato aggiuntivo)	Calcolo previsionale	Relazione empirica

Calcolo previsionale	Calcolo effettuato mediante il ricorso a relazioni matematiche basate e non tramite misura in opera.
Relazione empirica	Calcolo basato su formulazioni derivate dalla letteratura, per lo più basate sulla legge di massa.
Calcolo analitico	Calcolo in frequenza basato su algoritmi a partire dalle proprietà fisiche dei materiali in stratigrafia (metodo di Sharp, metodo di Davy).
Dati noti	Valori noti o certificati da misura in laboratorio o in opera.

Criteri di calcolo adottati per le verifiche acustiche

Per il calcolo di:

- Potere fonoisolante degli elementi di separazione tra ambienti (R_w)
- Livello di rumore da calpestio di solai normalizzato ($L_{n,w}$)
- Isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$)

è stato utilizzato il criterio di **calcolo ad indice unico**.